Raport z realizacji projektu

Nazwa przedmiotu: **Systemy Inteligentne 2**			
Projekt nr: **4**	Autor (nazwisko i imię): Hajduk Marcin 3ID16A Stanowisko: 13	02.12.2025 / 18.12.2025	Ocena:

Temat: **Projekt i realizacja systemu klasyfikującego dane dwu- i wielowymiarowe z wykorzystaniem drzew decyzyjnych.**

Cel: Celem projektu jest skonstruowanie klasyfikatorów danych dwuwymiarowych i wielowymiarowych z wykorzystaniem drzew decyzyjnych oraz przeprowadzenie testów funkcjonowania systemów.

Szczegółowy zakres zadań:

1. Zaprojektować system decyzyjny dla danych liniowo separowalnych (problem decyzyjny rozważany w ramach raportu nr 1) z wykorzystaniem drzewa decyzyjnego.
   Parametry zadania:
   a) zaprojektować pełne drzewo decyzyjne (charakteryzujące się 100% poprawnych decyzji dla danych uczących) oraz przedstawić je w postaci graficznej i w postaci bazy reguł decyzyjnych,
   b) przedstawić podział przestrzeni danych uczących na obszary decyzyjne wraz z oznaczeniem tych obszarów dla poszczególnych reguł (obszary aktywacji reguł),
   c) porównać obszary decyzyjne z pkt. b) z analogicznymi obszarami aktywacji neuronów dla sieci neuronowej z raportu 1, pkt. 6 oraz dokonać analizy porównawczej odpowiedzi drzewa decyzyjnego i sieci neuronowej,
   d) przedstawić odpowiedzi drzewa decyzyjnego dla danych uczących i testowych.

2. Zaprojektować system decyzyjny dla danych liniowo nieseparowalnych (problem decyzyjny rozważany w ramach raportu nr 2) z wykorzystaniem drzewa decyzyjnego.
   Parametry zadania analogiczne jak w pkt. 1, przy czym:
   a) dla pełnego drzewa decyzyjnego, przedstawić podział przestrzeni danych na obszary decyzyjne (odrębny rysunek) oraz, dla poszczególnych klas, wskazać sumaryczne obszary aktywacji reguł zawierających w konkluzji wskazanie na daną klasę (po jednym rysunku na klasę),
   b) zaprojektować serię systemów decyzyjnych o różnych poziomach kompromisu pomiędzy złożonością bazy reguł, a dokładnością klasyfikacji danych uczących (należy użyć techniki przycinania drzewa z włączoną opcją ‘Pożądana liczba poprawnych odpowiedzi’; zaprojektować 10 przypadków: od systemu najbardziej dokładnego, do systemu o minimalnej strukturze),
   c) dokonać analizy porównawczej systemów z pkt. b),
   d) przedstawić drzewo decyzyjne z pkt. b) o najmniejszej złożoności (w postaci graficznej i w postaci reguł),
   e) dla drzewa z pkt. d), przedstawić podział przestrzeni danych uczących na obszary decyzyjne wraz z oznaczeniem tych obszarów dla poszczególnych reguł (obszary aktywacji reguł),
   f) dokonać analizy porównawczej obszarów z pkt. e) z analogicznymi obszarami aktywacji neuronów dla sieci neuronowej z raportu 2, pkt. 6,
   g) dokonać analizy porównawczej odpowiedzi drzewa decyzyjnego i sieci neuronowej, o której mowa w pkt. f),
   h) przedstawić odpowiedzi drzewa decyzyjnego z pkt. d) dla danych uczących i testowych.

3. Zaprojektować system decyzyjny dla danych wielowymiarowych reprezentujących obrazy w 8-bitowej skali szarości (problem decyzyjny rozważany w ramach raportu nr 3). Dla obrazów w rozdzielczości 5x7 oraz 10x14 przeprowadzić eksperymenty niezależnie.
   Parametry zadania:
   a) przedstawić pełne drzewo decyzyjne w formie graficznej i w formie reguł decyzyjnych,
   b) dokonać analizy porównawczej odpowiedzi drzewa decyzyjnego z odpowiednią siecią neuronową z raportu 3,
   c) przedstawić w formie graficznej wykaz pikseli, które mają istotne znaczenie dla klasyfikacji,
   d) przedstawić odpowiedzi drzewa decyzyjnego dla danych testowych.

4. Zaprojektować system decyzyjny dla danych wielowymiarowych reprezentujących problem decyzyjny z obszaru medycyny rozważany w ramach raportu nr 3.
   Parametry zadania:
   a) zaprojektować serię systemów decyzyjnych o różnych poziomach kompromisu pomiędzy złożonością bazy reguł, a dokładnością klasyfikacji danych uczących (należy użyć technik przycinania drzewa wybranych wg uznania; zaprojektować 10 przypadków: od systemu najbardziej dokładnego, do systemu o minimalnej strukturze) oraz dokonać analizy porównawczej tych systemów,
   b) przedstawić w postaci graficznej oraz w postaci reguł system decyzyjny o najlepszym poziomie kompromisu pomiędzy jego złożonością, a dokładnością,
   c) dokonać analizy sił reguł decyzyjnych i wskazać reguły najsilniejsze,
   d) przeprowadzić analizę odpowiedzi systemu z pkt. b) z wykorzystaniem macierzy pomyłek; wyznaczyć miary jakości klasyfikacji.

5. Zaprojektować system decyzyjny dla danych wielowymiarowych reprezentujących problem decyzyjny z innego obszaru niż rozważany w pkt 4.
   Parametry zadania analogiczne jak w pkt. 4.

Ad. 1. System decyzyjny dla danych dwuwymiarowych liniowo separowalnych (problem decyzyjny rozważany w ramach projektu nr 1).

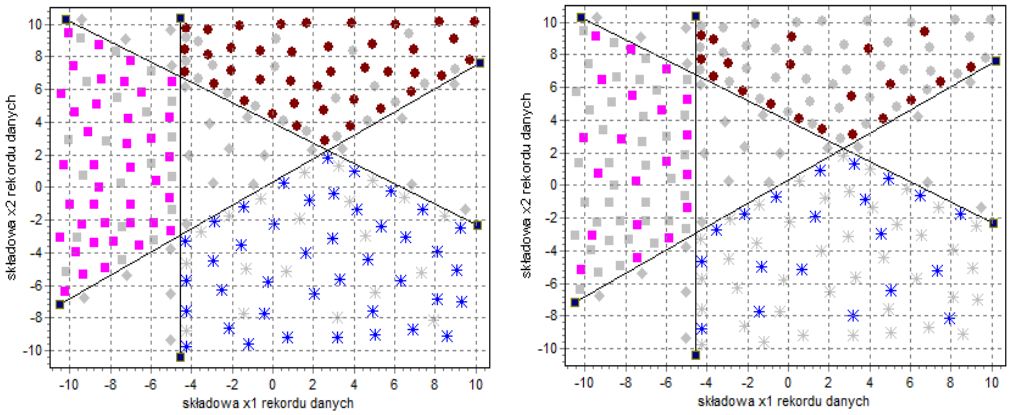
Tabela 1. Zbiór pierwotnych danych uczących (120 próbek danych)

Lp	x1	x2	Klasa	Lp	x1	x2	Klasa	Lp	x1	x2	Klasa	Lp	x1	x2	Klasa
1	-4,32	7,09	Klasa 1	31	2,87	7,09	Klasa 1	61	6,56	-3,02	Klasa 2	91	-6,61	-3,49	Klasa 3
2	-2,86	6,3	Klasa 1	32	4,52	7,32	Klasa 1	62	9,04	-5,06	Klasa 2	92	-8,27	-4,9	Klasa 3
3	-1,39	5,28	Klasa 1	33	2,49	4,74	Klasa 1	63	8,09	-6,86	Klasa 2	93	-6,49	5,83	Klasa 3
4	0,01	4,5	Klasa 1	34	4,02	5,36	Klasa 1	64	6,31	-5,68	Klasa 2	94	-8,46	6,7	Klasa 3
5	1,21	3,72	Klasa 1	35	5,67	7,09	Klasa 1	65	4,65	-4,43	Klasa 2	95	-9,86	7,48	Klasa 3
6	2,55	2,86	Klasa 1	36	7,01	7,01	Klasa 1	66	1,6	-4,04	Klasa 2	96	-9,8	4,66	Klasa 3
7	3,82	3,72	Klasa 1	37	-2,03	7,17	Klasa 1	67	-0,25	-5,76	Klasa 2	97	-7,12	4,27	Klasa 3
8	5,35	4,81	Klasa 1	38	1,09	5,13	Klasa 1	68	-2,54	-6,23	Klasa 2	98	-7	1,21	Klasa 3
9	6,82	5,83	Klasa 1	39	2,23	6,15	Klasa 1	69	-2,16	-8,58	Klasa 2	99	-8,84	1,45	Klasa 3
10	8,34	6,85	Klasa 1	40	-2,03	8,5	Klasa 1	70	-0,44	-7,72	Klasa 2	100	-9,99	-0,98	Klasa 3
11	9,68	7,79	Klasa 1	41	2,68	1,84	Klasa 2	71	2,04	-6,55	Klasa 2	101	-9,73	-3,88	Klasa 3
12	-4,26	9,75	Klasa 1	42	-4,32	-3,25	Klasa 2	72	3,31	-5,61	Klasa 2	102	-8,27	-2,16	Klasa 3
13	-4,32	8,42	Klasa 1	43	-4,26	-9,76	Klasa 2	73	4,91	-7,56	Klasa 2	103	-8,59	0,04	Klasa 3
14	-3,18	8,11	Klasa 1	44	-4,26	-7,56	Klasa 2	74	6,88	-8,66	Klasa 2	104	-7	-0,98	Klasa 3
15	-3,18	9,67	Klasa 1	45	-4,26	-5,68	Klasa 2	75	8,6	-9,05	Klasa 2	105	-7,89	-3,25	Klasa 3
16	-1,65	9,91	Klasa 1	46	-2,86	-2,08	Klasa 2	76	9,3	-7,02	Klasa 2	106	-9,41	-2,24	Klasa 3
17	0,39	9,99	Klasa 1	47	-1,46	-1,14	Klasa 2	77	5,03	-8,97	Klasa 2	107	-9,1	3,4	Klasa 3
18	1,66	10,06	Klasa 1	48	0,51	0,27	Klasa 2	78	3,19	-9,21	Klasa 2	108	-10,31	1,45	Klasa 3
19	3,89	10,06	Klasa 1	49	4,02	0,98	Klasa 2	79	0,71	-9,21	Klasa 2	109	-7,19	2,7	Klasa 3
20	6,05	9,99	Klasa 1	50	5,8	-0,2	Klasa 2	80	-1,2	-9,6	Klasa 2	110	-8,71	5,13	Klasa 3
21	8,22	10,14	Klasa 1	51	7,39	-1,3	Klasa 2	81	3	-0,36	Klasa 2	111	-5,98	3,01	Klasa 3
22	9,93	10,14	Klasa 1	52	9,23	-2,47	Klasa 2	82	-4,96	6,46	Klasa 3	112	-5,79	0,43	Klasa 3
23	8,92	9,05	Klasa 1	53	-2,92	-4,51	Klasa 2	83	-5,02	-2,63	Klasa 3	113	-5,85	-2,16	Klasa 3
24	6,94	8,42	Klasa 1	54	-1,59	-3,49	Klasa 2	84	-10,24	-6,31	Klasa 3	114	-8,84	-0,98	Klasa 3
25	4,91	8,73	Klasa 1	55	0,07	-2,24	Klasa 2	85	-10,05	9,52	Klasa 3	115	-9,35	-5,29	Klasa 3
26	2,74	8,58	Klasa 1	56	1,79	-0,75	Klasa 2	86	-8,59	8,73	Klasa 3	116	-10,43	5,75	Klasa 3
27	0,96	8,26	Klasa 1	57	4,14	-1,37	Klasa 2	87	-7	7,79	Klasa 3	117	-10,5	-3,02	Klasa 3
28	-0,63	8,34	Klasa 1	58	2,93	-3,1	Klasa 2	88	-5,09	4,34	Klasa 3	118	-8,84	-3,33	Klasa 3
29	-0,63	6,62	Klasa 1	59	5,35	-2,39	Klasa 2	89	-5,09	1,92	Klasa 3	119	-7,31	6,54	Klasa 3
30	0,9	6,46	Klasa 1	60	8,09	-3,88	Klasa 2	90	-5,09	-0,59	Klasa 3	120	-7	-2,16	Klasa 3

Tabela 2. Zbiór pierwotnych danych testowych (60 próbek danych)

Lp	x1	x2	Klasa	Lp	x1	x2	Klasa	Lp	x1	x2	Klasa	Lp	x1	x2	Klasa
1	-3,69	6,7	Klasa 1	16	3,95	8,34	Klasa 1	31	1,34	-1,92	Klasa 2	46	-5,85	-3,18	Klasa 3
2	-2,22	5,75	Klasa 1	17	0,2	9,05	Klasa 1	32	-1,33	-4,98	Klasa 2	47	-7,44	-4,43	Klasa 3
3	-0,82	4,97	Klasa 1	18	3,12	5,44	Klasa 1	33	4,52	-2,94	Klasa 2	48	-7,76	8,34	Klasa 3
4	0,51	4,11	Klasa 1	19	5,03	6,15	Klasa 1	34	7,32	-5,21	Klasa 2	49	-9,48	9,2	Klasa 3
5	1,66	3,4	Klasa 1	20	6,69	9,44	Klasa 1	35	5,03	-6,39	Klasa 2	50	-6,23	4,66	Klasa 3
6	3,19	3,09	Klasa 1	21	1,53	0,9	Klasa 2	36	3,19	-7,96	Klasa 2	51	-7,7	5,52	Klasa 3
7	4,65	4,11	Klasa 1	22	4,91	0,43	Klasa 2	37	0,64	-5,14	Klasa 2	52	-5,98	1,52	Klasa 3
8	6,05	5,21	Klasa 1	23	6,5	-0,59	Klasa 2	38	7,9	-8,11	Klasa 2	53	-7,5	0,27	Klasa 3
9	7,52	6,3	Klasa 1	24	-0,63	-0,67	Klasa 2	39	3,76	-0,83	Klasa 2	54	-7,44	-2,39	Klasa 3
10	8,98	7,24	Klasa 1	25	-3,56	-2,71	Klasa 2	40	-1,46	-7,72	Klasa 2	55	-9,67	-3,02	Klasa 3
11	-4,26	9,2	Klasa 1	26	-4,26	-4,67	Klasa 2	41	-4,96	5,28	Klasa 3	56	-9,35	0,74	Klasa 3
12	-4,26	7,71	Klasa 1	27	-4,26	-8,74	Klasa 2	42	-5,98	7,17	Klasa 3	57	-9,16	6,46	Klasa 3
13	-3,69	8,89	Klasa 1	28	-2,16	-1,77	Klasa 2	43	-4,96	3,09	Klasa 3	58	-8,2	2,86	Klasa 3
14	-2,92	7,48	Klasa 1	29	3,25	1,29	Klasa 2	44	-4,96	0,66	Klasa 3	59	-10,1	2,93	Klasa 3
15	0,13	7,4	Klasa 1	30	8,47	-1,77	Klasa 2	45	-4,96	-1,37	Klasa 3	60	-10,2	-5,14	Klasa 3

a) b)

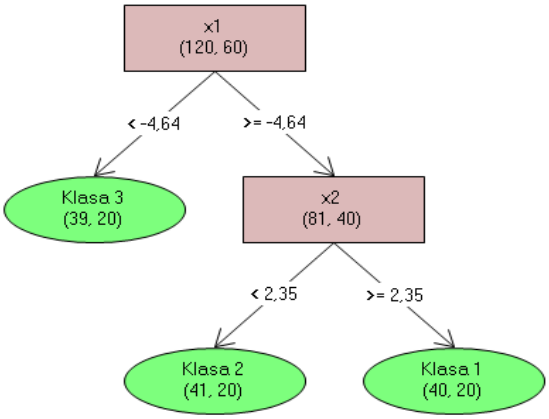


Rys. 1. Postać graficzna zbioru pierwotnych danych uczących z tabeli 1 (a) i testowych z tabeli 2 (b)

Na podstawie danych uczących z tabeli 1 utworzono strukturę drzewa decyzyjnego. Na rys. 2a przedstawiono postać graficzną drzewa, natomiast na rys. 2b przedstawiono bazę reguł decyzyjnych.

Rys. 3 przedstawia podział przestrzeni danych na obszary decyzyjne wraz z oznaczeniem obszarów aktywacji dla poszczególnych reguł. Dla porównania, na rys. 4 przedstawiono analogiczne obszary aktywacji dla neuronów warstwy wyjściowej sieci neuronowej rozważanej w pkt. 6 raportu 1. Tabela 3 przedstawia analizę porównawczą odpowiedzi sieci neuronowej i drzewa decyzyjnego.

a)



b)

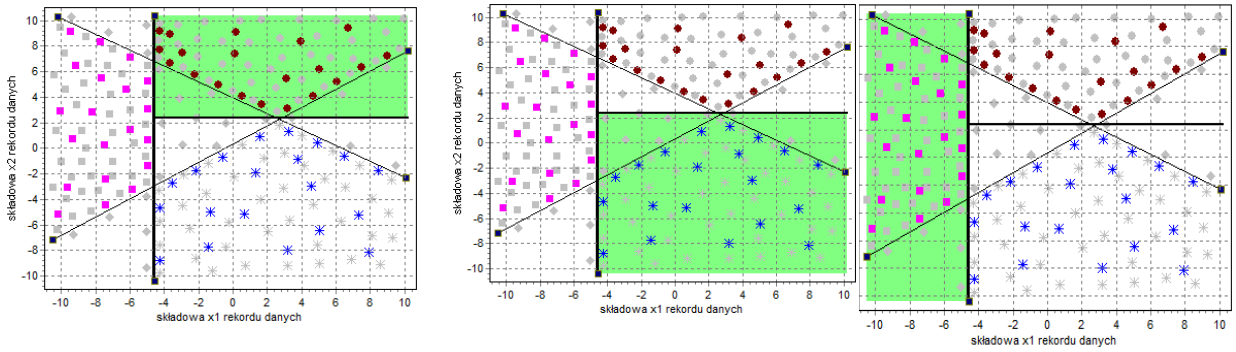
Baza reguł decyzyjnych:

```
1. 1. JEŻELI ('x1' < -4,64) TO 'Klasa 3'.
2. 2. JEŻELI ('x1' >= -4,64) i ('x2' < 2,35) TO 'Klasa
   2'.
3. 3. JEŻELI ('x1' >= -4,64) i ('x2' >= 2,35) TO 'Klasa 1'.
```

Odpowiedzi drzewa decyzyjnego:
Liczba poprawnych decyzji dla danych uczących: **120 (100%)**
Liczba poprawnych decyzji dla danych testowych: **60 (100%)**

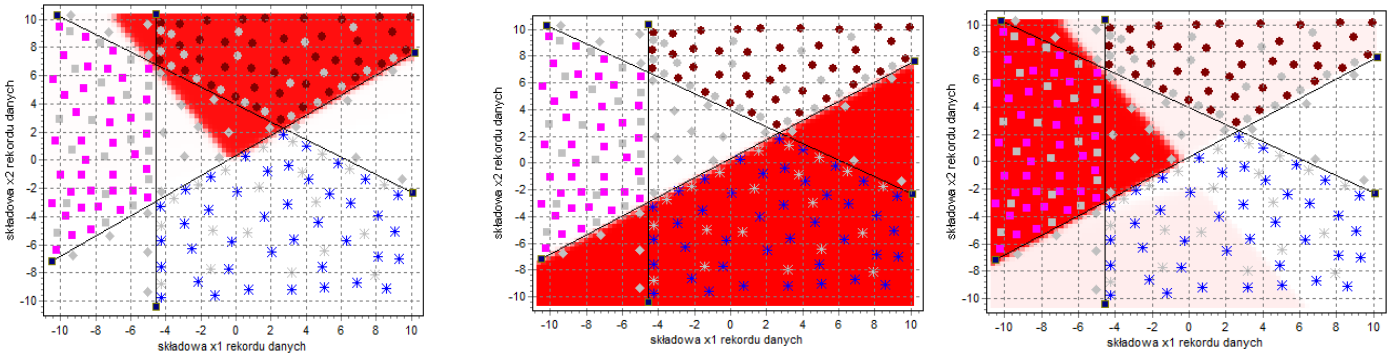
Rys. 2. Pełne drzewo decyzyjne w postaci graficznej (a) oraz w postaci reguł (b) dla problemu decyzyjnego rozważanego w projekcie nr 1 (dane uczące z tabeli 1).

a) b) c)



Rys. 3. Podział przestrzeni danych na obszary decyzyjne wraz z oznaczeniem obszarów aktywacji reguł decyzyjnych nr 1 (a) – 3 (c) (dla drzewa decyzyjnego z rys. 2).

a) b) c)



Rys. 4. Obszary aktywacji neuronów nr 1 (a) – 3 (c) sieci neuronowej z pkt. 6 raportu 1.

Tabela 3. Analiza porównawcza odpowiedzi drzewa decyzyjnego i sieci neuronowej z pkt. 6 raportu 1 dla danych liniowo separowalnych z tabel 1 i 2.

	Liczba odpowiedzi sieci neuronowej w tolerancji uczenia 0.1 / testowania 0.3 Liczba poprawnych odpowiedzi drzewa decyzyjnego			
	dla danych uczących		**dla danych testowych**	
Sieć neuronowa	120	100%	60	100%
Drzewo decyzyjne	120	100%	60	100%

Tabela 4. Odpowiedzi drzewa decyzyjnego na dane uczące

Lp	x1	x2	Klasa	Odp.	Lp	x1	x2	Klasa	Odp.	Lp	x1	x2	Klasa	Odp.	Lp	x1	x2	Klasa	Odp.
1	-4,32	7,09	Klasa 1	Klasa 1	31	2,87	7,09	Klasa 1	Klasa 1	61	6,56	-3,02	Klasa 2	Klasa 2	91	-6,61	-3,49	Klasa 3	Klasa 3
2	-2,86	6,3	Klasa 1	Klasa 1	32	4,52	7,32	Klasa 1	Klasa 1	62	9,04	-5,06	Klasa 2	Klasa 2	92	-8,27	-4,9	Klasa 3	Klasa 3
3	-1,39	5,28	Klasa 1	Klasa 1	33	2,49	4,74	Klasa 1	Klasa 1	63	8,09	-6,86	Klasa 2	Klasa 2	93	-6,49	5,83	Klasa 3	Klasa 3
4	0,01	4,5	Klasa 1	Klasa 1	34	4,02	5,36	Klasa 1	Klasa 1	64	6,31	-5,68	Klasa 2	Klasa 2	94	-8,46	6,7	Klasa 3	Klasa 3
5	1,21	3,72	Klasa 1	Klasa 1	35	5,67	7,09	Klasa 1	Klasa 1	65	4,65	-4,43	Klasa 2	Klasa 2	95	-9,86	7,48	Klasa 3	Klasa 3
6	2,55	2,86	Klasa 1	Klasa 1	36	7,01	7,01	Klasa 1	Klasa 1	66	1,6	-4,04	Klasa 2	Klasa 2	96	-9,8	4,66	Klasa 3	Klasa 3
7	3,82	3,72	Klasa 1	Klasa 1	37	-2,03	7,17	Klasa 1	Klasa 1	67	-0,25	-5,76	Klasa 2	Klasa 2	97	-7,12	4,27	Klasa 3	Klasa 3
8	5,35	4,81	Klasa 1	Klasa 1	38	1,09	5,13	Klasa 1	Klasa 1	68	-2,54	-6,23	Klasa 2	Klasa 2	98	-7	1,21	Klasa 3	Klasa 3
9	6,82	5,83	Klasa 1	Klasa 1	39	2,23	6,15	Klasa 1	Klasa 1	69	-2,16	-8,58	Klasa 2	Klasa 2	99	-8,84	1,45	Klasa 3	Klasa 3
10	8,34	6,85	Klasa 1	Klasa 1	40	-2,03	8,5	Klasa 1	Klasa 1	70	-0,44	-7,72	Klasa 2	Klasa 2	100	-9,99	-0,98	Klasa 3	Klasa 3
11	9,68	7,79	Klasa 1	Klasa 1	41	2,68	1,84	Klasa 2	Klasa 2	71	2,04	-6,55	Klasa 2	Klasa 2	101	-9,73	-3,88	Klasa 3	Klasa 3
12	-4,26	9,75	Klasa 1	Klasa 1	42	-4,32	-3,25	Klasa 2	Klasa 2	72	3,31	-5,61	Klasa 2	Klasa 2	102	-8,27	-2,16	Klasa 3	Klasa 3
13	-4,32	8,42	Klasa 1	Klasa 1	43	-4,26	-9,76	Klasa 2	Klasa 2	73	4,91	-7,56	Klasa 2	Klasa 2	103	-8,59	0,04	Klasa 3	Klasa 3
14	-3,18	8,11	Klasa 1	Klasa 1	44	-4,26	-7,56	Klasa 2	Klasa 2	74	6,88	-8,66	Klasa 2	Klasa 2	104	-7	-0,98	Klasa 3	Klasa 3
15	-3,18	9,67	Klasa 1	Klasa 1	45	-4,26	-5,68	Klasa 2	Klasa 2	75	8,6	-9,05	Klasa 2	Klasa 2	105	-7,89	-3,25	Klasa 3	Klasa 3
16	-1,65	9,91	Klasa 1	Klasa 1	46	-2,86	-2,08	Klasa 2	Klasa 2	76	9,3	-7,02	Klasa 2	Klasa 2	106	-9,41	-2,24	Klasa 3	Klasa 3
17	0,39	9,99	Klasa 1	Klasa 1	47	-1,46	-1,14	Klasa 2	Klasa 2	77	5,03	-8,97	Klasa 2	Klasa 2	107	-9,1	3,4	Klasa 3	Klasa 3
18	1,66	10,06	Klasa 1	Klasa 1	48	0,51	0,27	Klasa 2	Klasa 2	78	3,19	-9,21	Klasa 2	Klasa 2	108	-10,31	1,45	Klasa 3	Klasa 3
19	3,89	10,06	Klasa 1	Klasa 1	49	4,02	0,98	Klasa 2	Klasa 2	79	0,71	-9,21	Klasa 2	Klasa 2	109	-7,19	2,7	Klasa 3	Klasa 3
20	6,05	9,99	Klasa 1	Klasa 1	50	5,8	-0,2	Klasa 2	Klasa 2	80	-1,2	-9,6	Klasa 2	Klasa 2	110	-8,71	5,13	Klasa 3	Klasa 3
21	8,22	10,14	Klasa 1	Klasa 1	51	7,39	-1,3	Klasa 2	Klasa 2	81	3	-0,36	Klasa 2	Klasa 2	111	-5,98	3,01	Klasa 3	Klasa 3
22	9,93	10,14	Klasa 1	Klasa 1	52	9,23	-2,47	Klasa 2	Klasa 2	82	-4,96	6,46	Klasa 3	Klasa 3	112	-5,79	0,43	Klasa 3	Klasa 3
23	8,92	9,05	Klasa 1	Klasa 1	53	-2,92	-4,51	Klasa 2	Klasa 2	83	-5,02	-2,63	Klasa 3	Klasa 3	113	-5,85	-2,16	Klasa 3	Klasa 3
24	6,94	8,42	Klasa 1	Klasa 1	54	-1,59	-3,49	Klasa 2	Klasa 2	84	-10,24	-6,31	Klasa 3	Klasa 3	114	-8,84	-0,98	Klasa 3	Klasa 3
25	4,91	8,73	Klasa 1	Klasa 1	55	0,07	-2,24	Klasa 2	Klasa 2	85	-10,05	9,52	Klasa 3	Klasa 3	115	-9,35	-5,29	Klasa 3	Klasa 3
26	2,74	8,58	Klasa 1	Klasa 1	56	1,79	-0,75	Klasa 2	Klasa 2	86	-8,59	8,73	Klasa 3	Klasa 3	116	-10,43	5,75	Klasa 3	Klasa 3
27	0,96	8,26	Klasa 1	Klasa 1	57	4,14	-1,37	Klasa 2	Klasa 2	87	-7	7,79	Klasa 3	Klasa 3	117	-10,5	-3,02	Klasa 3	Klasa 3
28	-0,63	8,34	Klasa 1	Klasa 1	58	2,93	-3,1	Klasa 2	Klasa 2	88	-5,09	4,34	Klasa 3	Klasa 3	118	-8,84	-3,33	Klasa 3	Klasa 3
29	-0,63	6,62	Klasa 1	Klasa 1	59	5,35	-2,39	Klasa 2	Klasa 2	89	-5,09	1,92	Klasa 3	Klasa 3	119	-7,31	6,54	Klasa 3	Klasa 3
30	0,9	6,46	Klasa 1	Klasa 1	60	8,09	-3,88	Klasa 2	Klasa 2	90	-5,09	-0,59	Klasa 3	Klasa 3	120	-7	-2,16	Klasa 3	Klasa 3

Tabela 5. Odpowiedzi drzewa decyzyjnego na dane testowe

Lp.	**x1**	**x2**	**Klasa**	**Odp.**	**Lp.**	**x1**	**x2**	**Klasa**	**Odp.**	**Lp.**	**x1**	**x2**	**Klasa**	**Odp.**	**Lp.**	**x1**	**x2**	**Klasa**	**Odp.**
1	-3,69	6,7	Klasa 1	Klasa 1	16	3,95	8,34	Klasa 1	Klasa 1	31	1,34	-1,92	Klasa 2	Klasa 2	46	-5,85	-3,18	Klasa 3	Klasa 3
2	-2,22	5,75	Klasa 1	Klasa 1	17	0,2	9,05	Klasa 1	Klasa 1	32	-1,33	-4,98	Klasa 2	Klasa 2	47	-7,44	-4,43	Klasa 3	Klasa 3
3	-0,82	4,97	Klasa 1	Klasa 1	18	3,12	5,44	Klasa 1	Klasa 1	33	4,52	-2,94	Klasa 2	Klasa 2	48	-7,76	8,34	Klasa 3	Klasa 3
4	0,51	4,11	Klasa 1	Klasa 1	19	5,03	6,15	Klasa 1	Klasa 1	34	7,32	-5,21	Klasa 2	Klasa 2	49	-9,48	9,2	Klasa 3	Klasa 3
5	1,66	3,4	Klasa 1	Klasa 1	20	6,69	9,44	Klasa 1	Klasa 1	35	5,03	-6,39	Klasa 2	Klasa 2	50	-6,23	4,66	Klasa 3	Klasa 3
6	3,19	3,09	Klasa 1	Klasa 1	21	1,53	0,9	Klasa 2	Klasa 2	36	3,19	-7,96	Klasa 2	Klasa 2	51	-7,7	5,52	Klasa 3	Klasa 3
7	4,65	4,11	Klasa 1	Klasa 1	22	4,91	0,43	Klasa 2	Klasa 2	37	0,64	-5,14	Klasa 2	Klasa 2	52	-5,98	1,52	Klasa 3	Klasa 3
8	6,05	5,21	Klasa 1	Klasa 1	23	6,5	-0,59	Klasa 2	Klasa 2	38	7,9	-8,11	Klasa 2	Klasa 2	53	-7,5	0,27	Klasa 3	Klasa 3
9	7,52	6,3	Klasa 1	Klasa 1	24	-0,63	-0,67	Klasa 2	Klasa 2	39	3,76	-0,83	Klasa 2	Klasa 2	54	-7,44	-2,39	Klasa 3	Klasa 3
10	8,98	7,24	Klasa 1	Klasa 1	25	-3,56	-2,71	Klasa 2	Klasa 2	40	-1,46	-7,72	Klasa 2	Klasa 2	55	-9,67	-3,02	Klasa 3	Klasa 3
11	-4,26	9,2	Klasa 1	Klasa 1	26	-4,26	-4,67	Klasa 2	Klasa 2	41	-4,96	5,28	Klasa 3	Klasa 3	56	-9,35	0,74	Klasa 3	Klasa 3
12	-4,26	7,71	Klasa 1	Klasa 1	27	-4,26	-8,74	Klasa 2	Klasa 2	42	-5,98	7,17	Klasa 3	Klasa 3	57	-9,16	6,46	Klasa 3	Klasa 3
13	-3,69	8,89	Klasa 1	Klasa 1	28	-2,16	-1,77	Klasa 2	Klasa 2	43	-4,96	3,09	Klasa 3	Klasa 3	58	-8,2	2,86	Klasa 3	Klasa 3
14	-2,92	7,48	Klasa 1	Klasa 1	29	3,25	1,29	Klasa 2	Klasa 2	44	-4,96	0,66	Klasa 3	Klasa 3	59	-10,1	2,93	Klasa 3	Klasa 3
15	0,13	7,4	Klasa 1	Klasa 1	30	8,47	-1,77	Klasa 2	Klasa 2	45	-4,96	-1,37	Klasa 3	Klasa 3	60	-10,2	-5,14	Klasa 3	Klasa 3

Wnioski:

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……..

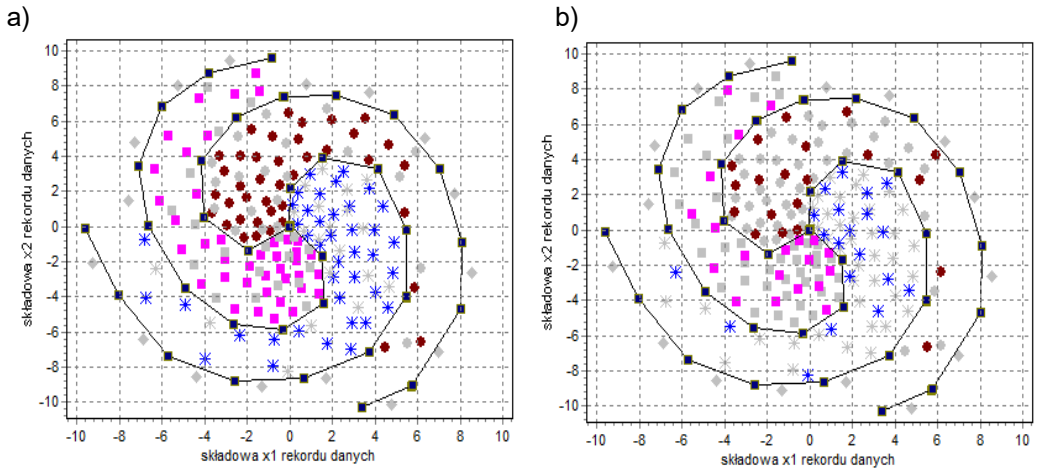
Ad. 2. System decyzyjny dla danych dwuwymiarowych liniowo nieseparowalnych (problem decyzyjny rozważany w ramach projektu nr 2).

Tabela 6. Zbiór pierwotnych danych uczących (120 próbek danych)

Lp	x1	x2	Klasa	Lp	x1	x2	Klasa	Lp	x1	x2	Klasa	Lp	x1	x2	Klasa
1	-0,295	0,178	Klasa 1	31	-0,023	6,450	Klasa 1	61	2,063	-2,840	Klasa 2	91	0,431	-2,781	Klasa 3
2	-0,884	-0,237	Klasa 1	32	3,560	6,095	Klasa 1	62	-6,825	-0,710	Klasa 2	92	1,338	-2,722	Klasa 3
3	-0,839	0,828	Klasa 1	33	3,016	5,266	Klasa 1	63	-6,735	-4,024	Klasa 2	93	1,338	-3,846	Klasa 3
4	-0,295	1,183	Klasa 1	34	3,741	3,728	Klasa 1	64	-4,921	-4,438	Klasa 2	94	-0,431	-4,320	Klasa 3
5	-1,519	-0,592	Klasa 1	35	4,694	4,615	Klasa 1	65	-3,968	-7,515	Klasa 2	95	-2,000	-3,208	Klasa 3
6	-1,474	0,237	Klasa 1	36	5,420	3,432	Klasa 1	66	-2,336	-6,213	Klasa 2	96	-3,016	-1,834	Klasa 3
7	-1,973	1,657	Klasa 1	37	4,512	-6,923	Klasa 1	67	-0,794	-7,929	Klasa 2	97	-1,429	7,692	Klasa 3
8	-0,431	2,308	Klasa 1	38	6,190	-6,568	Klasa 1	68	-0,703	-6,450	Klasa 2	98	-4,286	7,337	Klasa 3
9	-1,066	1,361	Klasa 1	39	5,873	-3,491	Klasa 1	69	0,431	-5,976	Klasa 2	99	-3,878	5,148	Klasa 3
10	0,204	2,899	Klasa 1	40	5,420	0,769	Klasa 1	70	2,336	-4,083	Klasa 2	100	-6,372	3,254	Klasa 3
11	0,431	4,911	Klasa 1	41	0,385	0,118	Klasa 2	71	3,061	-2,899	Klasa 2	101	-4,376	1,834	Klasa 3
12	-1,383	2,663	Klasa 1	42	0,839	-0,473	Klasa 2	72	2,925	-5,444	Klasa 2	102	-5,374	0,355	Klasa 3
13	-2,290	2,249	Klasa 1	43	1,429	-1,065	Klasa 2	73	1,791	-6,686	Klasa 2	103	-3,968	-1,006	Klasa 3
14	-2,290	0,355	Klasa 1	44	0,159	1,243	Klasa 2	74	3,923	-1,598	Klasa 2	104	-5,057	-1,302	Klasa 3
15	-2,109	-0,651	Klasa 1	45	0,839	0,947	Klasa 2	75	4,014	-3,728	Klasa 2	105	-4,154	-3,283	Klasa 3
16	-2,925	0,059	Klasa 1	46	1,429	0,296	Klasa 2	76	3,560	-5,503	Klasa 2	106	-3,016	-2,899	Klasa 3
17	-2,834	1,302	Klasa 1	47	1,927	-0,533	Klasa 2	77	2,880	-6,982	Klasa 2	107	-2,554	-4,717	Klasa 3
18	-1,519	3,905	Klasa 1	48	0,385	1,953	Klasa 2	78	4,875	-0,888	Klasa 2	108	-1,474	-4,852	Klasa 3
19	-0,476	3,669	Klasa 1	49	1,429	1,893	Klasa 2	79	4,830	-2,604	Klasa 2	109	0,159	-4,852	Klasa 3
20	0,839	3,905	Klasa 1	50	2,063	0,710	Klasa 2	80	4,603	-4,615	Klasa 2	110	0,567	-3,491	Klasa 3
21	-3,605	0,769	Klasa 1	51	2,290	-2,012	Klasa 2	81	-0,068	-0,769	Klasa 3	111	-1,066	-3,728	Klasa 3
22	-3,016	3,136	Klasa 1	52	0,975	2,959	Klasa 2	82	-0,748	-0,888	Klasa 3	112	0,295	-1,420	Klasa 3
23	-2,290	4,024	Klasa 1	53	2,200	2,544	Klasa 2	83	0,385	-0,828	Klasa 3	113	-0,748	-5,266	Klasa 3
24	-0,794	5,089	Klasa 1	54	2,789	1,183	Klasa 2	84	1,020	-1,598	Klasa 3	114	-3,243	-0,769	Klasa 3
25	0,612	5,917	Klasa 1	55	2,925	-0,178	Klasa 2	85	0,295	-1,893	Klasa 3	115	-6,100	1,479	Klasa 3
26	1,973	6,036	Klasa 1	56	2,517	3,136	Klasa 2	86	-0,612	-1,716	Klasa 3	116	-5,737	5,207	Klasa 3
27	1,791	4,320	Klasa 1	57	3,741	2,189	Klasa 2	87	-1,383	-1,598	Klasa 3	117	-1,610	8,757	Klasa 3
28	-3,469	1,775	Klasa 1	58	4,376	1,124	Klasa 2	88	-1,882	-2,249	Klasa 3	118	-4,830	4,201	Klasa 3
29	-3,288	4,024	Klasa 1	59	3,968	-0,178	Klasa 2	89	-1,156	-2,781	Klasa 3	119	-2,562	7,574	Klasa 3
30	-1,746	5,503	Klasa 1	60	3,016	-1,420	Klasa 2	90	-0,204	-2,959	Klasa 3	120	-0,431	-2,367	Klasa 3

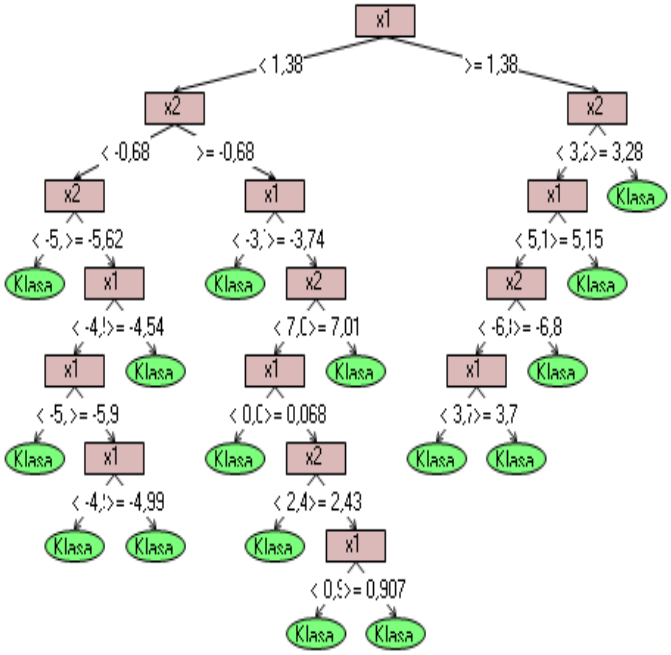
Tabela 7. Zbiór pierwotnych danych testowych (60 próbek danych)

Lp.	x1	x2	Klasa	Lp.	x1	x2	Klasa	Lp.	x1	x2	Klasa
1	-0,567	0,000	Klasa 1	21	0,658	-0,237	Klasa 2	41	0,204	-0,592	Klasa 3
2	-1,247	-0,178	Klasa 1	22	1,338	-0,710	Klasa 2	42	-0,522	-0,592	Klasa 3
3	-2,517	-0,296	Klasa 1	23	0,204	0,828	Klasa 2	43	0,884	-1,302	Klasa 3
4	-1,791	0,828	Klasa 1	24	1,338	1,124	Klasa 2	44	-0,023	-1,657	Klasa 3
5	-0,567	1,479	Klasa 1	25	1,882	-2,663	Klasa 2	45	-1,111	-1,124	Klasa 3
6	-0,113	2,781	Klasa 1	26	0,703	2,308	Klasa 2	46	-1,429	-2,544	Klasa 3
7	-1,156	3,136	Klasa 1	27	2,698	0,947	Klasa 2	47	0,930	-2,308	Klasa 3
8	-2,336	2,840	Klasa 1	28	1,882	0,000	Klasa 2	48	0,794	-4,556	Klasa 3
9	-3,424	2,485	Klasa 1	29	1,565	3,254	Klasa 2	49	0,431	-3,195	Klasa 3
10	-3,515	1,006	Klasa 1	30	2,698	2,130	Klasa 2	50	-0,567	-3,373	Klasa 3
11	-3,605	3,609	Klasa 1	31	3,469	-0,118	Klasa 2	51	-1,837	7,101	Klasa 3
12	-2,381	5,089	Klasa 1	32	2,336	-1,361	Klasa 2	52	-3,878	7,929	Klasa 3
13	-0,159	4,734	Klasa 1	33	-6,281	-2,426	Klasa 2	53	-3,333	5,444	Klasa 3
14	-1,066	6,391	Klasa 1	34	-3,741	-5,444	Klasa 2	54	-4,649	3,077	Klasa 3
15	1,791	6,686	Klasa 1	35	-0,113	-8,284	Klasa 2	55	-5,556	0,888	Klasa 3
16	5,964	4,201	Klasa 1	36	1,020	-5,680	Klasa 2	56	-4,422	0,118	Klasa 3
17	6,190	-2,426	Klasa 1	37	3,243	-4,615	Klasa 2	57	-3,424	-4,083	Klasa 3
18	5,510	-6,686	Klasa 1	38	4,649	-3,432	Klasa 2	58	-4,467	-2,189	Klasa 3
19	2,744	4,260	Klasa 1	39	3,605	2,663	Klasa 2	59	-3,016	-1,420	Klasa 3
20	5,193	2,781	Klasa 1	40	3,696	-2,781	Klasa 2	60	-1,610	-4,083	Klasa 3



Rys. 5. Postać graficzna zbioru pierwotnych danych uczących z tabeli 6 (a) i testowych z tabeli 7 (b)

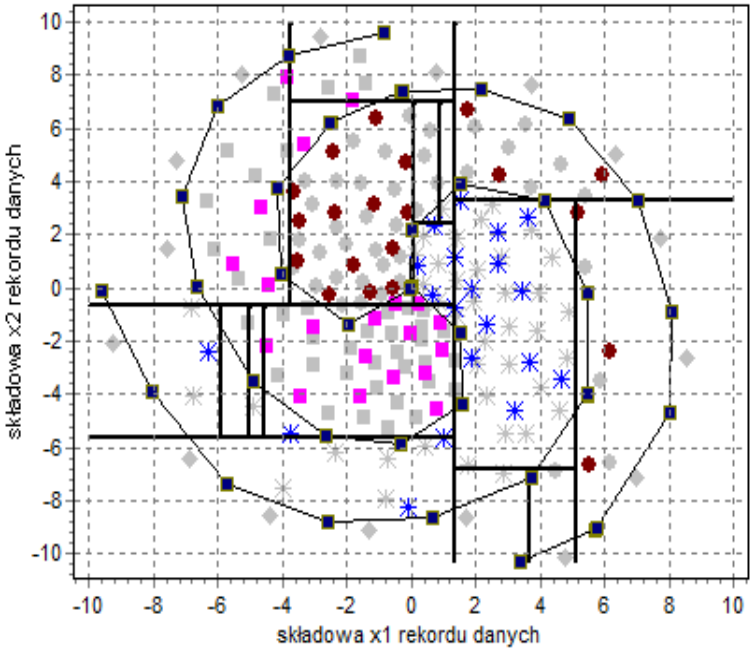
Na podstawie danych uczących z tabeli 6 utworzono strukturę drzewa decyzyjnego. Na rys. 6 przedstawiono postać graficzną drzewa.



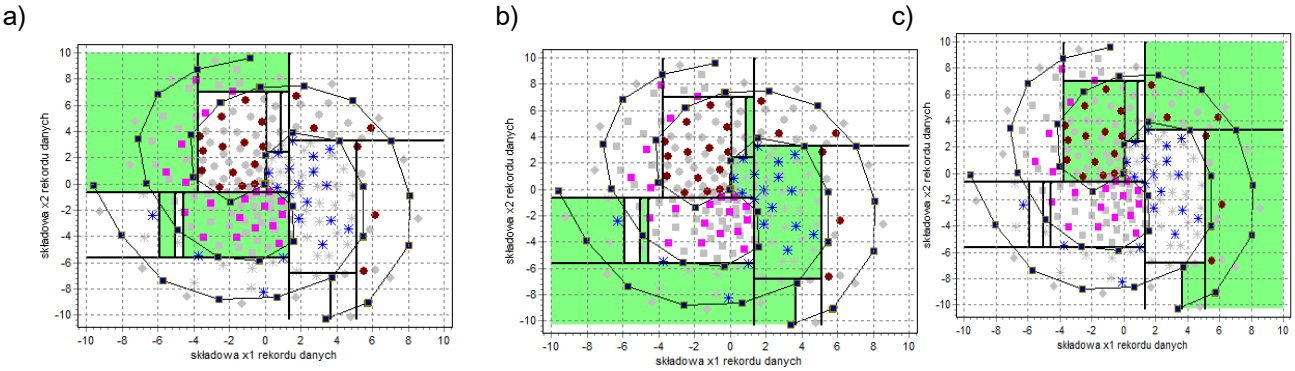
Rys. 6. Pełne drzewo decyzyjne w postaci graficznej dla problemu decyzyjnego rozważanego w projekcie nr 2 (dane uczące z tabeli 6).

Baza reguł decyzyjnych dla drzewa z rys. 6: 1. JEŻELI ('x1' < 1,38) i ('x2' < -0,68) i ('x2' < -5,62) TO 'Klasa 2'.
2. JEŻELI ('x1' < 1,38) i ('x2' < -0,68) i ('x2' >= -5,62) i ('x1' < -4,54) i ('x1' < -5,9) TO 'Klasa 2'.
3. JEŻELI ('x1' < 1,38) i ('x2' < -0,68) i ('x2' >= -5,62) i ('x1' < -4,54) i ('x1' >= -5,9) i ('x1' < -4,99) TO 'Klasa 3'.
4. JEŻELI ('x1' < 1,38) i ('x2' < -0,68) i ('x2' >= -5,62) i ('x1' < -4,54) i ('x1' >= -5,9) i ('x1' >= -4,99) TO 'Klasa 2'.
5. JEŻELI ('x1' < 1,38) i ('x2' < -0,68) i ('x2' >= -5,62) i ('x1' >= -4,54) TO 'Klasa 3'.
6. JEŻELI ('x1' < 1,38) i ('x2' >= -0,68) i ('x1' < -3,74) TO 'Klasa 3'.
7. JEŻELI ('x1' < 1,38) i ('x2' >= -0,68) i ('x1' >= -3,74) i ('x2' < 7,01) i ('x1' < 0,068) TO 'Klasa 1'.
8. JEŻELI ('x1' < 1,38) i ('x2' >= -0,68) i ('x1' >= -3,74) i ('x2' < 7,01) i ('x1' >= 0,068) i ('x2' < 2,43) TO 'Klasa 2'.
9. JEŻELI ('x1' < 1,38) i ('x2' >= -0,68) i ('x1' >= -3,74) i ('x2' < 7,01) i ('x1' >= 0,068) i ('x2' >= 2,43) i ('x1' < 0,907) TO 'Klasa 1'.
10. JEŻELI ('x1' < 1,38) i ('x2' >= -0,68) i ('x1' >= -3,74) i ('x2' < 7,01) i ('x1' >= 0,068) i ('x2' >= 2,43) i ('x1' >= 0,907) TO 'Klasa 2'.
11. JEŻELI ('x1' < 1,38) i ('x2' >= -0,68) i ('x1' >= -3,74) i ('x2' >= 7,01) TO 'Klasa 3'.
12. JEŻELI ('x1' >= 1,38) i ('x2' < 3,28) i ('x1' < 5,15) i ('x2' < -6,8) i ('x1' < 3,7) TO 'Klasa 2'.
13. JEŻELI ('x1' >= 1,38) i ('x2' < 3,28) i ('x1' < 5,15) i ('x2' < -6,8) i ('x1' >= 3,7) TO 'Klasa 1'.
14. JEŻELI ('x1' >= 1,38) i ('x2' < 3,28) i ('x1' < 5,15) i ('x2' >= -6,8) TO 'Klasa 2'.
15. JEŻELI ('x1' >= 1,38) i ('x2' < 3,28) i ('x1' >= 5,15) TO 'Klasa 1'.
16. JEŻELI ('x1' >= 1,38) i ('x2' >= 3,28) TO 'Klasa 1'.

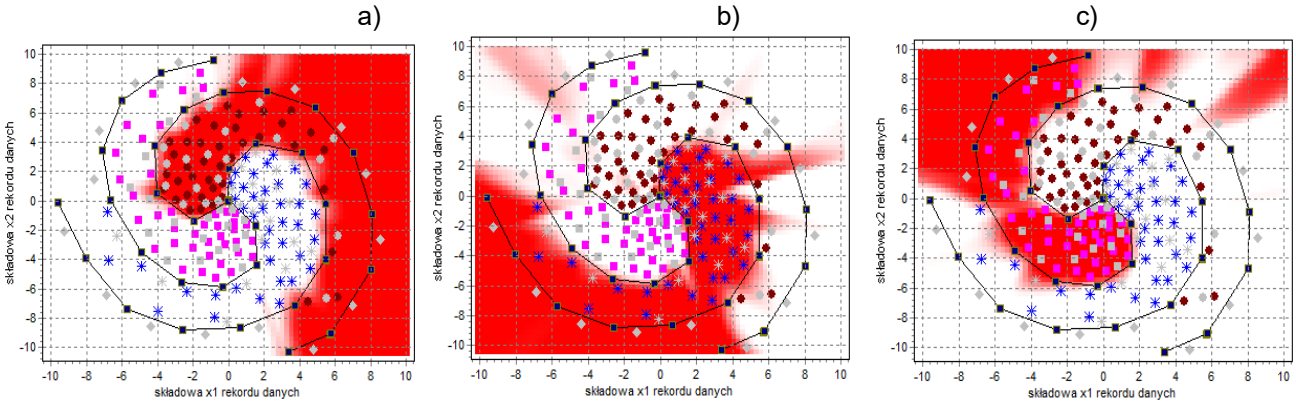
Rys. 7 przedstawia podział przestrzeni danych na obszary decyzyjne. Na rys. 8 oznaczono obszary aktywacji reguł, których konkluzje zawierają wskazanie na tę samą klasę, odpowiednio: na klasę ‘1’ (a), klasę ‘2’ (b), klasę ‘3’ (c) i klasę ‘4’ (d). Dla porównania, na rys. 9 przedstawiono analogiczne obszary aktywacji dla neuronów warstwy wyjściowej sieci neuronowej rozważanej w pkt. 6 raportu 2. Tabela 8 przedstawia analizę porównawczą odpowiedzi sieci neuronowej z pkt. 6 raportu nr 2 i drzewa decyzyjnego z rys. 6. W tabelach 9 i 10 przedstawiono odpowiedzi systemu.



Rys. 7. Podział przestrzeni danych na obszary decyzyjne.



Rys. 8. Podział przestrzeni danych na obszary decyzyjne wraz z oznaczeniem obszarów aktywacji reguł zawierających w konkluzji wskazanie na klasę nr 1 (a) –3 (c) (dla drzewa decyzyjnego z rys. 6).



Rys. 9. Obszary aktywacji neuronów nr 1 (a) – 3 (c) sieci neuronowej z pkt. 6 raportu 2.

Tabela 8. Analiza porównawcza odpowiedzi drzewa decyzyjnego i sieci neuronowej z pkt. 6 raportu 2 dla danych liniowo nieseparowalnych z tabel 6 i 7.

	Liczba odpowiedzi sieci neuronowej w tolerancji uczenia 0.1 / testowania 0.3 Liczba poprawnych odpowiedzi drzewa decyzyjnego			
	dla danych uczących		**dla danych testowych**	
Sieć neuronowa	120	100%	46	76%
Drzewo decyzyjne	120	100%	55	91%

Tabela 9. Odpowiedzi drzewa decyzyjnego z rys. 6 dla pierwotnych danych uczących (kolorem czerwonym i pogrubiona czcionką oznaczono błędne decyzje)

Lp	x1	x2	Klasa	Odp.	Lp	x1	x2	Klasa	Odp.	Lp	x1	x2	Klasa	Odp.	Lp	x1	x2	Klasa	Odp.
1	-0,295	0,178	Klasa 1	Klasa 1	31	-0,023	6,450	Klasa 1	Klasa 1	61	2,063	-2,840	Klasa 2	Klasa 2	91	0,431	-2,781	Klasa 3	Klasa 3
2	-0,884	-0,237	Klasa 1	Klasa 1	32	3,560	6,095	Klasa 1	Klasa 1	62	-6,825	-0,710	Klasa 2	Klasa 2	92	1,338	-2,722	Klasa 3	Klasa 3
3	-0,839	0,828	Klasa 1	Klasa 1	33	3,016	5,266	Klasa 1	Klasa 1	63	-6,735	-4,024	Klasa 2	Klasa 2	93	1,338	-3,846	Klasa 3	Klasa 3
4	-0,295	1,183	Klasa 1	Klasa 1	34	3,741	3,728	Klasa 1	Klasa 1	64	-4,921	-4,438	Klasa 2	Klasa 2	94	-0,431	-4,320	Klasa 3	Klasa 3
5	-1,519	-0,592	Klasa 1	Klasa 1	35	4,694	4,615	Klasa 1	Klasa 1	65	-3,968	-7,515	Klasa 2	Klasa 2	95	-2,000	-3,208	Klasa 3	Klasa 3
6	-1,474	0,237	Klasa 1	Klasa 1	36	5,420	3,432	Klasa 1	Klasa 1	66	-2,336	-6,213	Klasa 2	Klasa 2	96	-3,016	-1,834	Klasa 3	Klasa 3
7	-1,973	1,657	Klasa 1	Klasa 1	37	4,512	-6,923	Klasa 1	Klasa 1	67	-0,794	-7,929	Klasa 2	Klasa 2	97	-1,429	7,692	Klasa 3	Klasa 3
8	-0,431	2,308	Klasa 1	Klasa 1	38	6,190	-6,568	Klasa 1	Klasa 1	68	-0,703	-6,450	Klasa 2	Klasa 2	98	-4,286	7,337	Klasa 3	Klasa 3
9	-1,066	1,361	Klasa 1	Klasa 1	39	5,873	-3,491	Klasa 1	Klasa 1	69	0,431	-5,976	Klasa 2	Klasa 2	99	-3,878	5,148	Klasa 3	Klasa 3
10	0,204	2,899	Klasa 1	Klasa 1	40	5,420	0,769	Klasa 1	Klasa 1	70	2,336	-4,083	Klasa 2	Klasa 2	100	-6,372	3,254	Klasa 3	Klasa 3
11	0,431	4,911	Klasa 1	Klasa 1	41	0,385	0,118	Klasa 2	Klasa 2	71	3,061	-2,899	Klasa 2	Klasa 2	101	-4,376	1,834	Klasa 3	Klasa 3
12	-1,383	2,663	Klasa 1	Klasa 1	42	0,839	-0,473	Klasa 2	Klasa 2	72	2,925	-5,444	Klasa 2	Klasa 2	102	-5,374	0,355	Klasa 3	Klasa 3
13	-2,290	2,249	Klasa 1	Klasa 1	43	1,429	-1,065	Klasa 2	Klasa 2	73	1,791	-6,686	Klasa 2	Klasa 2	103	-3,968	-1,006	Klasa 3	Klasa 3
14	-2,290	0,355	Klasa 1	Klasa 1	44	0,159	1,243	Klasa 2	Klasa 2	74	3,923	-1,598	Klasa 2	Klasa 2	104	-5,057	-1,302	Klasa 3	Klasa 3
15	-2,109	-0,651	Klasa 1	Klasa 1	45	0,839	0,947	Klasa 2	Klasa 2	75	4,014	-3,728	Klasa 2	Klasa 2	105	-4,154	-3,283	Klasa 3	Klasa 3
16	-2,925	0,059	Klasa 1	Klasa 1	46	1,429	0,296	Klasa 2	Klasa 2	76	3,560	-5,503	Klasa 2	Klasa 2	106	-3,016	-2,899	Klasa 3	Klasa 3
17	-2,834	1,302	Klasa 1	Klasa 1	47	1,927	-0,533	Klasa 2	Klasa 2	77	2,880	-6,982	Klasa 2	Klasa 2	107	-2,554	-4,717	Klasa 3	Klasa 3
18	-1,519	3,905	Klasa 1	Klasa 1	48	0,385	1,953	Klasa 2	Klasa 2	78	4,875	-0,888	Klasa 2	Klasa 2	108	-1,474	-4,852	Klasa 3	Klasa 3
19	-0,476	3,669	Klasa 1	Klasa 1	49	1,429	1,893	Klasa 2	Klasa 2	79	4,830	-2,604	Klasa 2	Klasa 2	109	0,159	-4,852	Klasa 3	Klasa 3
20	0,839	3,905	Klasa 1	Klasa 1	50	2,063	0,710	Klasa 2	Klasa 2	80	4,603	-4,615	Klasa 2	Klasa 2	110	0,567	-3,491	Klasa 3	Klasa 3
21	-3,605	0,769	Klasa 1	Klasa 1	51	2,290	-2,012	Klasa 2	Klasa 2	81	-0,068	-0,769	Klasa 3	Klasa 3	111	-1,066	-3,728	Klasa 3	Klasa 3
22	-3,016	3,136	Klasa 1	Klasa 1	52	0,975	2,959	Klasa 2	Klasa 2	82	-0,748	-0,888	Klasa 3	Klasa 3	112	0,295	-1,420	Klasa 3	Klasa 3
23	-2,290	4,024	Klasa 1	Klasa 1	53	2,200	2,544	Klasa 2	Klasa 2	83	0,385	-0,828	Klasa 3	Klasa 3	113	-0,748	-5,266	Klasa 3	Klasa 3
24	-0,794	5,089	Klasa 1	Klasa 1	54	2,789	1,183	Klasa 2	Klasa 2	84	1,020	-1,598	Klasa 3	Klasa 3	114	-3,243	-0,769	Klasa 3	Klasa 3
25	0,612	5,917	Klasa 1	Klasa 1	55	2,925	-0,178	Klasa 2	Klasa 2	85	0,295	-1,893	Klasa 3	Klasa 3	115	-6,100	1,479	Klasa 3	Klasa 3
26	1,973	6,036	Klasa 1	Klasa 1	56	2,517	3,136	Klasa 2	Klasa 2	86	-0,612	-1,716	Klasa 3	Klasa 3	116	-5,737	5,207	Klasa 3	Klasa 3
27	1,791	4,320	Klasa 1	Klasa 1	57	3,741	2,189	Klasa 2	Klasa 2	87	-1,383	-1,598	Klasa 3	Klasa 3	117	-1,610	8,757	Klasa 3	Klasa 3
28	-3,469	1,775	Klasa 1	Klasa 1	58	4,376	1,124	Klasa 2	Klasa 2	88	-1,882	-2,249	Klasa 3	Klasa 3	118	-4,830	4,201	Klasa 3	Klasa 3
29	-3,288	4,024	Klasa 1	Klasa 1	59	3,968	-0,178	Klasa 2	Klasa 2	89	-1,156	-2,781	Klasa 3	Klasa 3	119	-2,562	7,574	Klasa 3	Klasa 3
30	-1,746	5,503	Klasa 1	Klasa 1	60	3,016	-1,420	Klasa 2	Klasa 2	90	-0,204	-2,959	Klasa 3	Klasa 3	120	-0,431	-2,367	Klasa 3	Klasa 3

Tabela 10. Odpowiedzi drzewa decyzyjnego z rys. 6 dla pierwotnych danych uczących (kolorem czerwonym i pogrubiona czcionką oznaczono błędne decyzje)

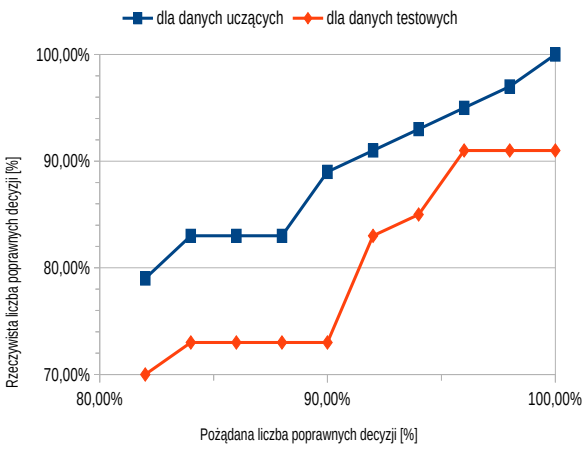
Lp.	**x1**	**x2**	**Klasa**	**Odp.**	**Lp.**	**x1**	**x2**	**Klasa**	**Odp.**	**Lp.**	**x1**	**x2**	**Klasa**	**Odp.**
1	-0,567	0,000	Klasa 1	Klasa 1	21	0,658	-0,237	Klasa 2	Klasa 2	41	0,204	-0,592	Klasa 3	Klasa 2
2	-1,247	-0,178	Klasa 1	Klasa 1	22	1,338	-0,710	Klasa 2	Klasa 3	42	-0,522	-0,592	Klasa 3	Klasa 1
3	-2,517	-0,296	Klasa 1	Klasa 1	23	0,204	0,828	Klasa 2	Klasa 2	43	0,884	-1,302	Klasa 3	Klasa 3
4	-1,791	0,828	Klasa 1	Klasa 1	24	1,338	1,124	Klasa 2	Klasa 2	44	-0,023	-1,657	Klasa 3	Klasa 3
5	-0,567	1,479	Klasa 1	Klasa 1	25	1,882	-2,663	Klasa 2	Klasa 2	45	-1,111	-1,124	Klasa 3	Klasa 3
6	-0,113	2,781	Klasa 1	Klasa 1	26	0,703	2,308	Klasa 2	Klasa 2	46	-1,429	-2,544	Klasa 3	Klasa 3
7	-1,156	3,136	Klasa 1	Klasa 1	27	2,698	0,947	Klasa 2	Klasa 2	47	0,930	-2,308	Klasa 3	Klasa 3
8	-2,336	2,840	Klasa 1	Klasa 1	28	1,882	0,000	Klasa 2	Klasa 2	48	0,794	-4,556	Klasa 3	Klasa 3
9	-3,424	2,485	Klasa 1	Klasa 1	29	1,565	3,254	Klasa 2	Klasa 2	49	0,431	-3,195	Klasa 3	Klasa 3
10	-3,515	1,006	Klasa 1	Klasa 1	30	2,698	2,130	Klasa 2	Klasa 2	50	-0,567	-3,373	Klasa 3	Klasa 3
11	-3,605	3,609	Klasa 1	Klasa 1	31	3,469	-0,118	Klasa 2	Klasa 2	51	-1,837	7,101	Klasa 3	Klasa 3
12	-2,381	5,089	Klasa 1	Klasa 1	32	2,336	-1,361	Klasa 2	Klasa 2	52	-3,878	7,929	Klasa 3	Klasa 3
13	-0,159	4,734	Klasa 1	Klasa 1	33	-6,281	-2,426	Klasa 2	Klasa 2	53	-3,333	5,444	Klasa 3	Klasa 1
14	-1,066	6,391	Klasa 1	Klasa 1	34	-3,741	-5,444	Klasa 2	Klasa 3	54	-4,649	3,077	Klasa 3	Klasa 3
15	1,791	6,686	Klasa 1	Klasa 1	35	-0,113	-8,284	Klasa 2	Klasa 2	55	-5,556	0,888	Klasa 3	Klasa 3
16	5,964	4,201	Klasa 1	Klasa 1	36	1,020	-5,680	Klasa 2	Klasa 2	56	-4,422	0,118	Klasa 3	Klasa 3
17	6,190	-2,426	Klasa 1	Klasa 1	37	3,243	-4,615	Klasa 2	Klasa 2	57	-3,424	-4,083	Klasa 3	Klasa 3
18	5,510	-6,686	Klasa 1	Klasa 1	38	4,649	-3,432	Klasa 2	Klasa 2	58	-4,467	-2,189	Klasa 3	Klasa 3
19	2,744	4,260	Klasa 1	Klasa 1	39	3,605	2,663	Klasa 2	Klasa 2	59	-3,016	-1,420	Klasa 3	Klasa 3
20	5,193	2,781	Klasa 1	Klasa 1	40	3,696	-2,781	Klasa 2	Klasa 2	60	-1,610	-4,083	Klasa 3	Klasa 3

W tabeli 11 przedstawiono analizę porównawczą odpowiedzi drzewa decyzyjnego o różnych stopniach złożoności (systemy o różnych stopniach kompromisu pomiędzy dokładnością klasyfikacji, a złożonością bazy reguł). Na rys. 10 przedstawiono wyniki z tabeli 9 w postaci graficznej.

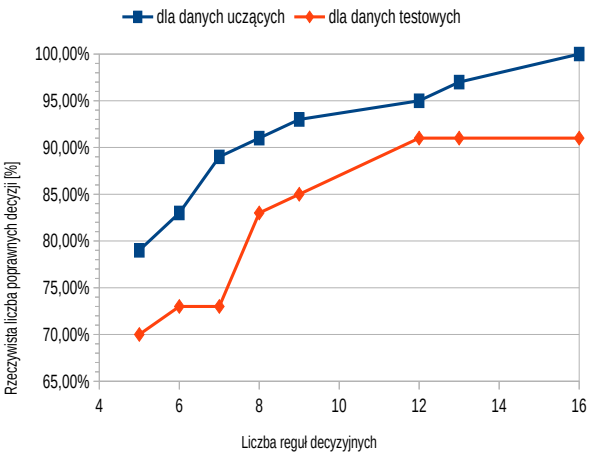
Tabela 11. Analiza porównawcza struktur drzew decyzyjnych o różnych poziomach kompromisu pomiędzy dokładnością klasyfikacji, a złożonością bazy reguł (od systemu o największej dokładności, do systemu o najmniejszej złożoności).

Lp.	Pożądana liczba poprawnych decyzji dla danych uczących	Liczba liści (reguł)	Liczba węzłów	Liczba poziomów	Rzeczywista liczba poprawnych decyzji			
					dla danych uczących		dla danych testowych	
1	100%	16	15	8	120	100%	55	91%
2	98%	13	12	7	117	97%	55	91%
3	96%	12	11	6	114	95%	55	91%
4	94%	9	8	5	112	93%	51	85%
5	92%	8	7	5	110	91%	50	83%
6	90%	7	6	5	107	89%	44	73%
7	88%	6	5	5	100	83%	44	73%
8	86%	6	5	5	100	83%	44	73%
9	84%	6	5	5	100	83%	44	73%
10	82%	5	4	5	95	79%	42	70%

a)



b)



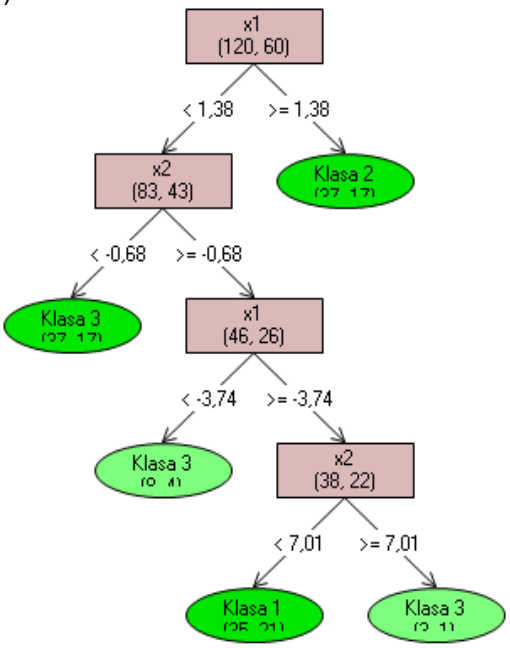
Rys. 10. Graficzna ilustracja wyników z tabeli 11: rzeczywista liczba poprawnych decyzji vs. pożądana liczba poprawnych decyzji (a) oraz vs. liczba reguł decyzyjnych (b).

Wnioski:

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

Na rys. 11a przedstawiono postać graficzną minimalnego drzewa decyzyjnego nr 10 z tabeli 11 (system o najmniejszej złożoności), natomiast na rys. 11b przedstawiono bazę reguł decyzyjnych dla tego systemu. Rys. 12 przedstawia podział przestrzeni danych na obszary decyzyjne wraz z oznaczeniem obszarów aktywacji dla poszczególnych reguł. Dla porównania, na rys. 13 ponownie przedstawiono analogiczne obszary aktywacji dla neuronów warstwy wyjściowej sieci neuronowej rozważanej w pkt. 6 raportu 2. Tabela 12 przedstawia analizę porównawczą odpowiedzi sieci neuronowej i drzewa decyzyjnego.

a)



b)

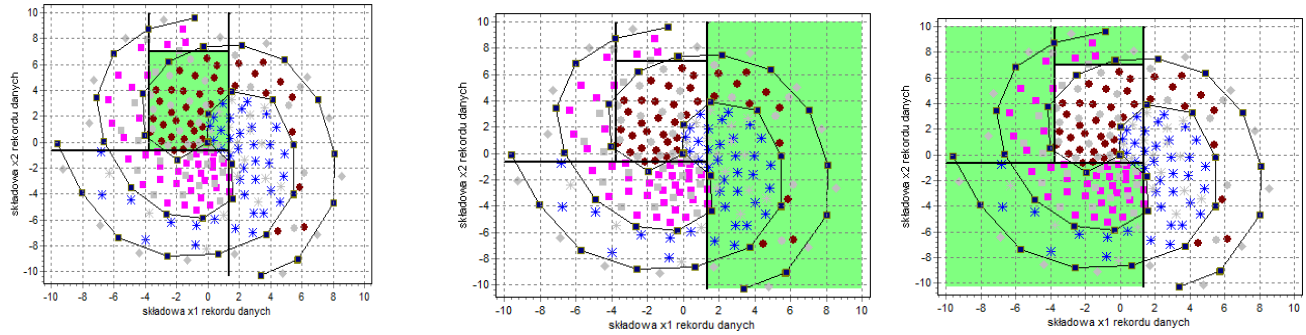
Baza reguł decyzyjnych:

1. JEŻELI ('x1' < 1,38) i ('x2' < -0,68) TO 'Klasa 3' <gałąź przycięta>.
2. JEŻELI ('x1' < 1,38) i ('x2' >= -0,68) i ('x1' < -3,74) TO 'Klasa 3'.
3. JEŻELI ('x1' < 1,38) i ('x2' >= -0,68) i ('x1' >= -3,74) i ('x2' < 7,01) TO 'Klasa 1' <gałąź przycięta>.
4. JEŻELI ('x1' < 1,38) i ('x2' >= -0,68) i ('x1' >= -3,74) i ('x2' >= 7,01) TO 'Klasa 3'.
5. JEŻELI ('x1' >= 1,38) TO 'Klasa 2' <gałąź przycięta>.

Odpowiedzi drzewa decyzyjnego:
Liczba poprawnych decyzji dla danych uczących:95 **(79%)**
Liczba poprawnych decyzji dla danych testowych: 42**(70%)**

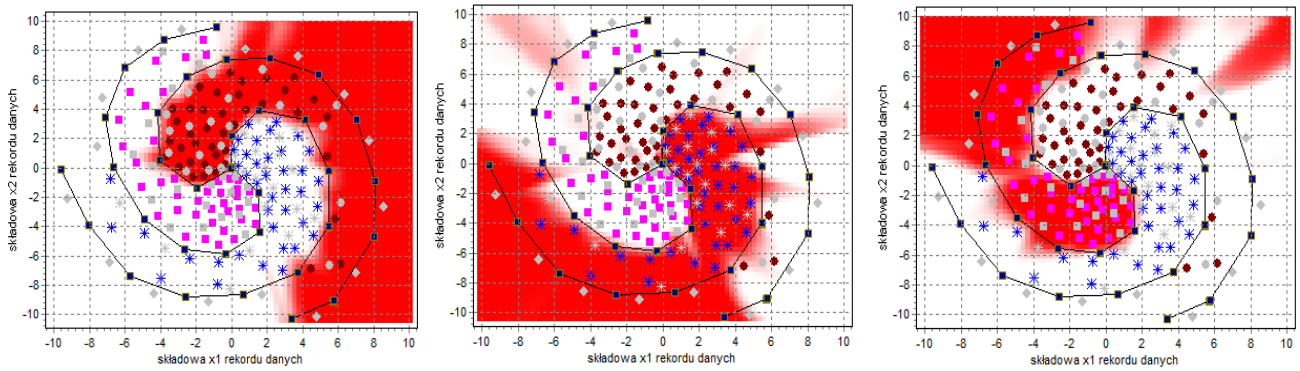
Rys. 11. Minimalne drzewo decyzyjne w postaci graficznej (a) oraz w postaci reguł (b) dla problemu decyzyjnego rozważanego w projekcie nr 2 (dane uczące z tabeli 6).

a) b) c)



Rys. 12. Podział przestrzeni danych na obszary decyzyjne wraz z oznaczeniem obszarów aktywacji reguł decyzyjnych nr 1 (a) – 3 (c) (dla drzewa decyzyjnego z rys. 11).

a) b) c)



Rys. 13. Obszary aktywacji neuronów nr 1 (a) – 3(c) sieci neuronowej z pkt. 6 raportu 2.

Tabela 12. Analiza porównawcza odpowiedzi drzewa decyzyjnego z rys. 11 i sieci neuronowej z pkt. 6 raportu 2 dla danych liniowo nieseparowalnych z tabel 6 i 7.

	Liczba odpowiedzi sieci neuronowej w tolerancji uczenia 0.1 / testowania 0.3 Liczba poprawnych odpowiedzi drzewa decyzyjnego			
	dla danych uczących		**dla danych testowych**	
Sieć neuronowa	120	100%	46	76%
Drzewo decyzyjne	95	79%	42	70%

Tabela 13. Odpowiedzi drzewa decyzyjnego z rys. 11 dla pierwotnych danych uczących (kolorem czerwonym i pogrubiona czcionką oznaczono błędne decyzje)

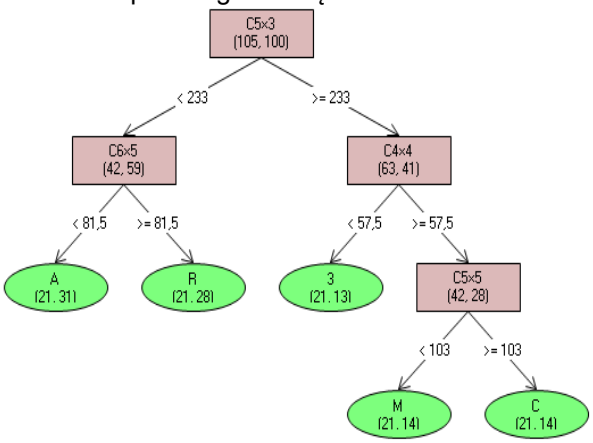
Lp	x1	x2	Klasa	Odp.	Lp	x1	x2	Klasa	Odp.	Lp	x1	x2	Klasa	Odp.	Lp	x1	x2	Klasa	Odp.
1	-0,295	0,178	Klasa 1	Klasa 1	31	-0,023	6,450	Klasa 1	Klasa 1	61	2,063	-2,840	Klasa 2	Klasa 2	91	0,431	-2,781	Klasa 3	Klasa 3
2	-0,884	-0,237	Klasa 1	Klasa 1	32	3,560	6,095	Klasa 1	Klasa 2	62	-6,825	-0,710	Klasa 2	Klasa 3	92	1,338	-2,722	Klasa 3	Klasa 3
3	-0,839	0,828	Klasa 1	Klasa 1	33	3,016	5,266	Klasa 1	Klasa 2	63	-6,735	-4,024	Klasa 2	Klasa 3	93	1,338	-3,846	Klasa 3	Klasa 3
4	-0,295	1,183	Klasa 1	Klasa 1	34	3,741	3,728	Klasa 1	Klasa 2	64	-4,921	-4,438	Klasa 2	Klasa 3	94	-0,431	-4,320	Klasa 3	Klasa 3
5	-1,519	-0,592	Klasa 1	Klasa 1	35	4,694	4,615	Klasa 1	Klasa 2	65	-3,968	-7,515	Klasa 2	Klasa 3	95	-2,000	-3,208	Klasa 3	Klasa 3
6	-1,474	0,237	Klasa 1	Klasa 1	36	5,420	3,432	Klasa 1	Klasa 2	66	-2,336	-6,213	Klasa 2	Klasa 3	96	-3,016	-1,834	Klasa 3	Klasa 3
7	-1,973	1,657	Klasa 1	Klasa 1	37	4,512	-6,923	Klasa 1	Klasa 2	67	-0,794	-7,929	Klasa 2	Klasa 3	97	-1,429	7,692	Klasa 3	Klasa 3
8	-0,431	2,308	Klasa 1	Klasa 1	38	6,190	-6,568	Klasa 1	Klasa 2	68	-0,703	-6,450	Klasa 2	Klasa 3	98	-4,286	7,337	Klasa 3	Klasa 3
9	-1,066	1,361	Klasa 1	Klasa 1	39	5,873	-3,491	Klasa 1	Klasa 2	69	0,431	-5,976	Klasa 2	Klasa 3	99	-3,878	5,148	Klasa 3	Klasa 3
10	0,204	2,899	Klasa 1	Klasa 1	40	5,420	0,769	Klasa 1	Klasa 2	70	2,336	-4,083	Klasa 2	Klasa 2	100	-6,372	3,254	Klasa 3	Klasa 3
11	0,431	4,911	Klasa 1	Klasa 1	41	0,385	0,118	Klasa 2	Klasa 1	71	3,061	-2,899	Klasa 2	Klasa 2	101	-4,376	1,834	Klasa 3	Klasa 3
12	-1,383	2,663	Klasa 1	Klasa 1	42	0,839	-0,473	Klasa 2	Klasa 1	72	2,925	-5,444	Klasa 2	Klasa 2	102	-5,374	0,355	Klasa 3	Klasa 3
13	-2,290	2,249	Klasa 1	Klasa 1	43	1,429	-1,065	Klasa 2	Klasa 2	73	1,791	-6,686	Klasa 2	Klasa 2	103	-3,968	-1,006	Klasa 3	Klasa 3
14	-2,290	0,355	Klasa 1	Klasa 1	44	0,159	1,243	Klasa 2	Klasa 1	74	3,923	-1,598	Klasa 2	Klasa 2	104	-5,057	-1,302	Klasa 3	Klasa 3
15	-2,109	-0,651	Klasa 1	Klasa 1	45	0,839	0,947	Klasa 2	Klasa 1	75	4,014	-3,728	Klasa 2	Klasa 2	105	-4,154	-3,283	Klasa 3	Klasa 3
16	-2,925	0,059	Klasa 1	Klasa 1	46	1,429	0,296	Klasa 2	Klasa 2	76	3,560	-5,503	Klasa 2	Klasa 2	106	-3,016	-2,899	Klasa 3	Klasa 3
17	-2,834	1,302	Klasa 1	Klasa 1	47	1,927	-0,533	Klasa 2	Klasa 2	77	2,880	-6,982	Klasa 2	Klasa 2	107	-2,554	-4,717	Klasa 3	Klasa 3
18	-1,519	3,905	Klasa 1	Klasa 1	48	0,385	1,953	Klasa 2	Klasa 1	78	4,875	-0,888	Klasa 2	Klasa 2	108	-1,474	-4,852	Klasa 3	Klasa 3
19	-0,476	3,669	Klasa 1	Klasa 1	49	1,429	1,893	Klasa 2	Klasa 2	79	4,830	-2,604	Klasa 2	Klasa 2	109	0,159	-4,852	Klasa 3	Klasa 3
20	0,839	3,905	Klasa 1	Klasa 1	50	2,063	0,710	Klasa 2	Klasa 2	80	4,603	-4,615	Klasa 2	Klasa 2	110	0,567	-3,491	Klasa 3	Klasa 3
21	-3,605	0,769	Klasa 1	Klasa 1	51	2,290	-2,012	Klasa 2	Klasa 2	81	-0,068	-0,769	Klasa 3	Klasa 3	111	-1,066	-3,728	Klasa 3	Klasa 3
22	-3,016	3,136	Klasa 1	Klasa 1	52	0,975	2,959	Klasa 2	Klasa 1	82	-0,748	-0,888	Klasa 3	Klasa 3	112	0,295	-1,420	Klasa 3	Klasa 3
23	-2,290	4,024	Klasa 1	Klasa 1	53	2,200	2,544	Klasa 2	Klasa 2	83	0,385	-0,828	Klasa 3	Klasa 3	113	-0,748	-5,266	Klasa 3	Klasa 3
24	-0,794	5,089	Klasa 1	Klasa 1	54	2,789	1,183	Klasa 2	Klasa 2	84	1,020	-1,598	Klasa 3	Klasa 3	114	-3,243	-0,769	Klasa 3	Klasa 3
25	0,612	5,917	Klasa 1	Klasa 1	55	2,925	-0,178	Klasa 2	Klasa 2	85	0,295	-1,893	Klasa 3	Klasa 3	115	-6,100	1,479	Klasa 3	Klasa 3
26	1,973	6,036	Klasa 1	Klasa 2	56	2,517	3,136	Klasa 2	Klasa 2	86	-0,612	-1,716	Klasa 3	Klasa 3	116	-5,737	5,207	Klasa 3	Klasa 3
27	1,791	4,320	Klasa 1	Klasa 2	57	3,741	2,189	Klasa 2	Klasa 2	87	-1,383	-1,598	Klasa 3	Klasa 3	117	-1,610	8,757	Klasa 3	Klasa 3
28	-3,469	1,775	Klasa 1	Klasa 1	58	4,376	1,124	Klasa 2	Klasa 2	88	-1,882	-2,249	Klasa 3	Klasa 3	118	-4,830	4,201	Klasa 3	Klasa 3
29	-3,288	4,024	Klasa 1	Klasa 1	59	3,968	-0,178	Klasa 2	Klasa 2	89	-1,156	-2,781	Klasa 3	Klasa 3	119	-2,562	7,574	Klasa 3	Klasa 3
30	-1,746	5,503	Klasa 1	Klasa 1	60	3,016	-1,420	Klasa 2	Klasa 2	90	-0,204	-2,959	Klasa 3	Klasa 3	120	-0,431	-2,367	Klasa 3	Klasa 3

Tabela 14. Odpowiedzi drzewa decyzyjnego z rys. 11 dla pierwotnych danych testowych (kolorem czerwonym i pogrubiona czcionką oznaczono błędne decyzje)

Lp.	**x1**	**x2**	**Klasa**	**Odp.**	**Lp.**	**x1**	**x2**	**Klasa**	**Odp.**	**Lp.**	**x1**	**x2**	**Klasa**	**Odp.**
1	-0,567	0,000	Klasa 1	Klasa 1	21	0,658	-0,237	Klasa 2	Klasa 1	41	0,204	-0,592	Klasa 3	Klasa 1
2	-1,247	-0,178	Klasa 1	Klasa 1	22	1,338	-0,710	Klasa 2	Klasa 3	42	-0,522	-0,592	Klasa 3	Klasa 1
3	-2,517	-0,296	Klasa 1	Klasa 1	23	0,204	0,828	Klasa 2	Klasa 1	43	0,884	-1,302	Klasa 3	Klasa 3
4	-1,791	0,828	Klasa 1	Klasa 1	24	1,338	1,124	Klasa 2	Klasa 1	44	-0,023	-1,657	Klasa 3	Klasa 3
5	-0,567	1,479	Klasa 1	Klasa 1	25	1,882	-2,663	Klasa 2	Klasa 2	45	-1,111	-1,124	Klasa 3	Klasa 3
6	-0,113	2,781	Klasa 1	Klasa 1	26	0,703	2,308	Klasa 2	Klasa 1	46	-1,429	-2,544	Klasa 3	Klasa 3
7	-1,156	3,136	Klasa 1	Klasa 1	27	2,698	0,947	Klasa 2	Klasa 2	47	0,930	-2,308	Klasa 3	Klasa 3
8	-2,336	2,840	Klasa 1	Klasa 1	28	1,882	0,000	Klasa 2	Klasa 2	48	0,794	-4,556	Klasa 3	Klasa 3
9	-3,424	2,485	Klasa 1	Klasa 1	29	1,565	3,254	Klasa 2	Klasa 2	49	0,431	-3,195	Klasa 3	Klasa 3
10	-3,515	1,006	Klasa 1	Klasa 1	30	2,698	2,130	Klasa 2	Klasa 2	50	-0,567	-3,373	Klasa 3	Klasa 3
11	-3,605	3,609	Klasa 1	Klasa 1	31	3,469	-0,118	Klasa 2	Klasa 2	51	-1,837	7,101	Klasa 3	Klasa 3
12	-2,381	5,089	Klasa 1	Klasa 1	32	2,336	-1,361	Klasa 2	Klasa 2	52	-3,878	7,929	Klasa 3	Klasa 3
13	-0,159	4,734	Klasa 1	Klasa 1	33	-6,281	-2,426	Klasa 2	Klasa 3	53	-3,333	5,444	Klasa 3	Klasa 1
14	-1,066	6,391	Klasa 1	Klasa 1	34	-3,741	-5,444	Klasa 2	Klasa 3	54	-4,649	3,077	Klasa 3	Klasa 3
15	1,791	6,686	Klasa 1	Klasa 2	35	-0,113	-8,284	Klasa 2	Klasa 3	55	-5,556	0,888	Klasa 3	Klasa 3
16	5,964	4,201	Klasa 1	Klasa 2	36	1,020	-5,680	Klasa 2	Klasa 3	56	-4,422	0,118	Klasa 3	Klasa 3
17	6,190	-2,426	Klasa 1	Klasa 2	37	3,243	-4,615	Klasa 2	Klasa 2	57	-3,424	-4,083	Klasa 3	Klasa 3
18	5,510	-6,686	Klasa 1	Klasa 2	38	4,649	-3,432	Klasa 2	Klasa 2	58	-4,467	-2,189	Klasa 3	Klasa 3
19	2,744	4,260	Klasa 1	Klasa 2	39	3,605	2,663	Klasa 2	Klasa 2	59	-3,016	-1,420	Klasa 3	Klasa 3
20	5,193	2,781	Klasa 1	Klasa 2	40	3,696	-2,781	Klasa 2	Klasa 2	60	-1,610	-4,083	Klasa 3	Klasa 3

Ad. 3.A. System decyzyjny dla danych wielowymiarowych reprezentujących obrazy w rozdzielczości 5x7 (problem decyzyjny rozważany w ramach projektu nr 3).

Na podstawie danych uczących z tabeli 1 raportu 3 utworzono strukturę drzewa decyzyjnego. Na rys. 14 przedstawiono postać graficzną drzewa.



Rys. 14. Pełne drzewo decyzyjne w postaci graficznej
dla problemu decyzyjnego rozważanego w projekcie nr 3.

Baza reguł decyzyjnych dla drzewa z rys. 14:

1. JEŻELI ('C5×3' < 233) i ('C6×5' < 81,5) TO 'A'.
2. JEŻELI ('C5×3' < 233) i ('C6×5' >= 81,5) TO 'R'.
3. JEŻELI ('C5×3' >= 233) i ('C4×4' < 57,5) TO '3'.
4. JEŻELI ('C5×3' >= 233) i ('C4×4' >= 57,5) i ('C5×5' < 103) TO 'M'.
5. JEŻELI ('C5×3' >= 233) i ('C4×4' >= 57,5) i ('C5×5' >= 103) TO 'C'.

Tabela 15. Analiza porównawcza odpowiedzi drzewa decyzyjnego i sieci neuronowej z pkt. 4.A raportu 3 (sieć neuronowa nr 3 z tabeli 11 raportu 3).

	Liczba odpowiedzi sieci neuronowej w tolerancji uczenia 0.1 / testowania 0.1 Liczba poprawnych odpowiedzi drzewa decyzyjnego			
	dla danych uczących		**dla danych testowych**	
Sieć neuronowa	105	100%	93	93%
Drzewo decyzyjne	105	100%	71	71%

Piksele obrazu, które mają istotne znaczenie dla klasyfikacji:

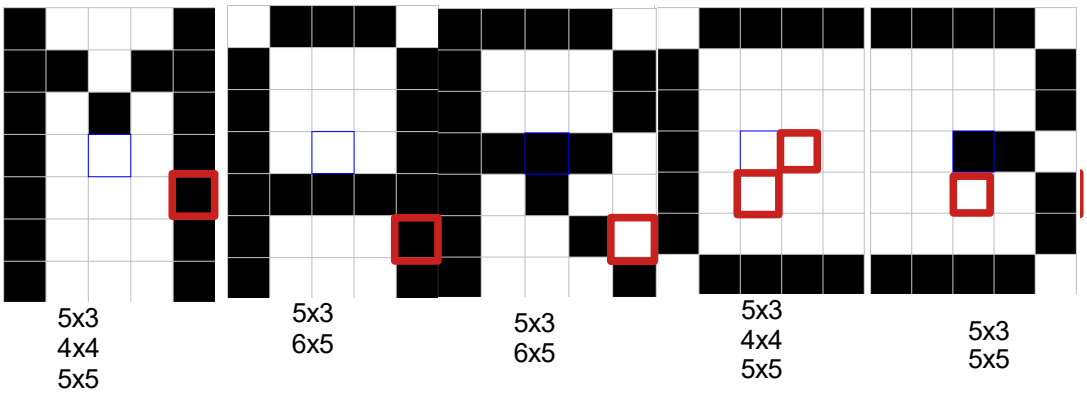


Tabela 16. Odpowiedzi drzewa decyzyjnego z rys. 14 dla pierwotnych danych testowych (kolorem czerwonym i pogrubiona czcionką oznaczono błędne decyzje)

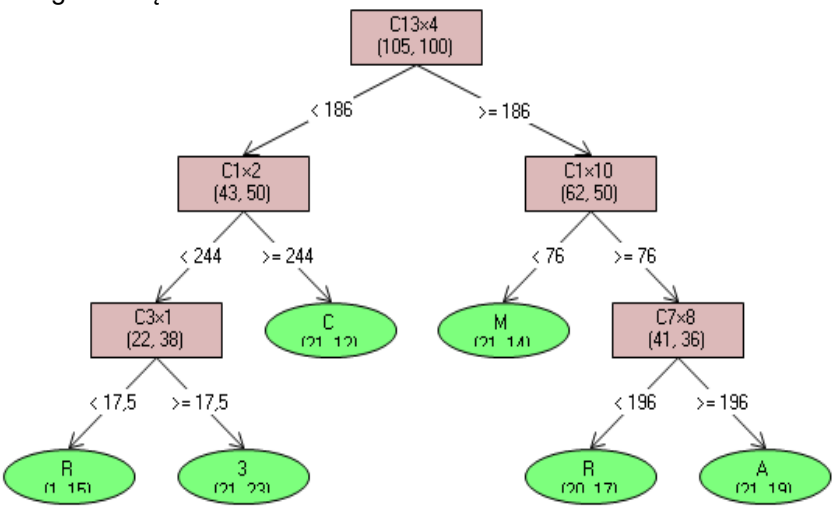
	Lp.	Klasa	Odp.	Lp.	Klasa	Odp.	Lp.	Klasa	Odp.	Lp.	Klasa	Odp.	Lp.	Klasa	Odp.
zaszumienie do 20%	1	M	M	21	A	A	41	R	R	61	C	C	81	3	A
	2	M	M	22	A	A	42	R	R	62	C	R	82	3	3
	3	M	M	23	A	A	43	R	R	63	C	C	83	3	3
	4	M	A	24	A	A	44	R	R	64	C	C	84	3	3
	5	M	C	25	A	A	45	R	R	65	C	C	85	3	3
zaszumienie do 30%	6	M	M	26	A	A	46	R	R	66	C	R	86	3	3
	7	M	A	27	A	A	47	R	R	67	C	C	87	3	3
	8	M	M	28	A	A	48	R	R	68	C	C	88	3	3
	9	M	M	29	A	A	49	R	R	69	C	3	89	3	3
	10	M	M	30	A	A	50	R	R	70	C	C	90	3	3
zaszumienie do 40%	11	M	M	31	A	A	51	R	R	71	C	C	91	3	A
	12	M	M	32	A	R	52	R	R	72	C	R	92	3	3
	13	M	M	33	A	A	53	R	R	73	C	C	93	3	R
	14	M	A	34	A	A	54	R	R	74	C	R	94	3	M
	15	M	A	35	A	R	55	R	A	75	C	R	95	3	M
zaszumienie do 50%	16	M	C	36	A	A	56	R	R	76	C	C	96	3	3
	17	M	A	37	A	A	57	R	R	77	C	A	97	3	3
	18	M	M	38	A	A	58	R	A	78	C	R	98	3	A
	19	M	C	39	A	A	59	R	R	79	C	R	99	3	A
	20	M	M	40	A	A	60	R	R	80	C	C	100	3	A

Wnioski:

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……...

Ad. 3.B. System decyzyjny dla danych wielowymiarowych reprezentujących obrazy w rozdzielczości 10x14 (problem decyzyjny rozważany w ramach projektu nr 3).

Na podstawie danych uczących z tabeli 4 raportu 3 utworzono strukturę drzewa decyzyjnego. Na rys. 15 przedstawiono postać graficzną drzewa.



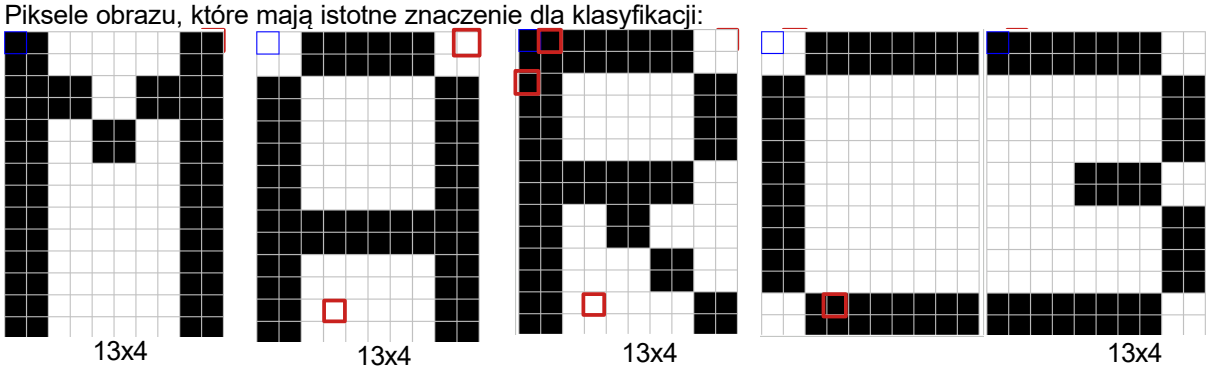
Rys. 15. Pełne drzewo decyzyjne w postaci graficznej
dla problemu decyzyjnego rozważanego w projekcie nr 3.

Baza reguł decyzyjnych dla drzewa z rys. 15:
1. JEŻELI ('C13×4' < 186) i ('C1×2' < 244) i ('C3×1' < 17,5) TO 'R'.
2. JEŻELI ('C13×4' < 186) i ('C1×2' < 244) i ('C3×1' >= 17,5) TO '3'.
3. JEŻELI ('C13×4' < 186) i ('C1×2' >= 244) TO 'C'.
4. JEŻELI ('C13×4' >= 186) i ('C1×10' < 76) TO 'M'.
5. JEŻELI ('C13×4' >= 186) i ('C1×10' >= 76) i ('C7×8' < 196) TO 'R'.
6. JEŻELI ('C13×4' >= 186) i ('C1×10' >= 76) i ('C7×8' >= 196) TO 'A'.

Tabela 17. Analiza porównawcza odpowiedzi drzewa decyzyjnego i sieci neuronowej z pkt. 4.A raportu 3 (sieć neuronowa nr 3 z tabeli 13 raportu 3).

	Liczba odpowiedzi sieci neuronowej w tolerancji uczenia 0.1 / testowania 0.1 Liczba poprawnych odpowiedzi drzewa decyzyjnego			
	dla danych uczących		**dla danych testowych**	
Sieć neuronowa	105	100%	100	100%
Drzewo decyzyjne	105	100%	64	64%

Piksele obrazu, które mają istotne znaczenie dla klasyfikacji:



13x4
1x10

13x4
1x10
7x8

13x4
1x2
3x1
1x10
7x8

13x4
1x2

13x4
1x2
3x1

Tabela 18. Odpowiedzi drzewa decyzyjnego z rys. 15 dla pierwotnych danych testowych (kolorem czerwonym i pogrubiona czcionką oznaczono błędne decyzje)

	Lp.	Klasa	Odp.	Lp.	Klasa	Odp.	Lp.	Klasa	Odp.	Lp.	Klasa	Odp.	Lp.	Klasa	Odp.
zaszumienie do 20%	1	M	M	21	A	A	41	R	R	61	C	C	81	3	3
	2	M	A	22	A	A	42	R	R	62	C	C	82	3	3
	3	M	M	23	A	A	43	R	R	63	C	R	83	3	3
	4	M	R	24	A	A	44	R	R	64	C	R	84	3	3
	5	M	M	25	A	A	45	R	R	65	C	C	85	3	3
zaszumienie do 30%	6	M	A	26	A	C	46	R	R	66	C	R	86	3	3
	7	M	M	27	A	A	47	R	R	67	C	3	87	3	R
	8	M	A	28	A	A	48	R	R	68	C	C	88	3	3
	9	M	M	29	A	A	49	R	R	69	C	C	89	3	3
	10	M	M	30	A	M	50	R	R	70	C	R	90	3	3
zaszumienie do 40%	11	M	M	31	A	A	51	R	R	71	C	R	91	3	3
	12	M	R	32	A	A	52	R	R	72	C	C	92	3	3
	13	M	R	33	A	M	53	R	R	73	C	C	93	3	M
	14	M	R	34	A	3	54	R	A	74	C	C	94	3	3
	15	M	M	35	A	R	55	R	R	75	C	R	95	3	3
zaszumienie do 50%	16	M	M	36	A	C	56	R	R	76	C	3	96	3	3
	17	M	3	37	A	C	57	R	M	77	C	3	97	3	R
	18	M	M	38	A	R	58	R	R	78	C	3	98	3	A
	19	M	A	39	A	A	59	R	R	79	C	R	99	3	3
	20	M	3	40	A	A	60	R	A	80	C	C	100	3	3

Ad. 4. System decyzyjny dla rzeczywistych danych wielowymiarowych z obszaru medycyny (problem decyzyjny rozważany w ramach projektu nr 3, pkt. 6)
Źródło danych: repozytorium Uniwersytetu Kalifornijskiego (archive.ics.uci.edu/ml/index.php),
Zbiór danych: **CDC Diabetes Health Indicators [1]**

[1] [1] Incidence of End-Stage Renal Disease Attributed to Diabetes Among Persons with Diagnosed Diabetes — United States and Puerto Rico, 2000–2014

[2] By Nilka Rios Burrows, MPH; Israel Hora, PhD; Linda S. Geiss, MA; Edward W. Gregg, PhD; Ann Albright, PhD. 2017

[3] Published in Morbidity and Mortality Weekly Report

Charakterystyka zbioru danych:

- ✓ liczba próbek danych: **499**,
- ✓ liczba atrybutów wejściowych: **21**
  - x1 (symboliczny): HighBP, {0 = no high BP 1 = high BP}
  - x2 (symboliczny): HighChol, {0 = no high cholesterol 1 = high cholesterol}
  - x3 (symboliczny): CholCheck, {0 = no cholesterol check in 5 years 1 = yes cholesterol check in 5 years}
  - x4 (numeryczny): BMI, Body Mass Index {set of values}
  - x5 (symboliczny): Smoker, Have you smoked at least 100 cigarettes in your entire life? [Note: 5 packs = 100 cigarettes] {0 = no 1 = yes}
  - x6 (symboliczny): Stroke, (Ever told) you had a stroke. {0 = no 1 = yes}
  - x7 (symboliczny): HeartDiseaseorAttack, coronary heart disease (CHD) or myocardial infarction (MI) {0 = no 1 = yes}
  - x8 (symboliczny): PhysActivity, physical activity in past 30 days - not including job {0 = no 1 = yes}
  - x9 (symboliczny): Fruits, Consume Fruit 1 or more times per day {0 = no 1 = yes}
  - x10 (symboliczny): Veggies, Consume Vegetables 1 or more times per day {0 = no 1 = yes}
  - x11 (symboliczny): HvyAlcoholConsump, Heavy drinkers (adult men having more than 14 drinks per week and adult women having more than 7 drinks per week) {0 = no 1 = yes}
  - x12 (symboliczny): AnyHealthcare, Have any kind of health care coverage, including health insurance, prepaid plans such as HMO, etc. {0 = no 1 = yes}
  - x13 (symboliczny): NoDocbcCost, Was there a time in the past 12 months when you needed to see a doctor but could not because of cost? {0 = no 1 = yes}
  - x14 (numeryczny): GenHlth, Would you say that in general your health is: {values 1-5} 1 = excellent 2 = very good 3 = good 4 = fair 5 = poor
  - x15 (numeryczny): MentHlth, Now thinking about your mental health, which includes stress, depression, and problems with emotions, for how many days during the past 30 days was your mental health not good? {values 1-30 days}
  - x16 (numeryczny): PhysHlth, Now thinking about your physical health, which includes physical illness and injury, for how many days during the past 30 days was your physical health not good? {values 1-30 days}
  - x17 (symboliczny): DiffWalk, Do you have serious difficulty walking or climbing stairs? {0 = no 1 = yes}
  - x18 (symboliczny): Sex, {0 = female 1 = male}
  - x19 (numeryczny) Age,
  - x20 (symboliczny) Education, Education level (EDUCA see codebook) {values 1-6} 1 = Never attended school or only kindergarten 2 = Grades 1 through 8 (Elementary) 3 = Grades 9 through 11 (Some high school) 4 = Grade 12 or GED (High school graduate) 5 = College 1 year to 3 years (Some college or technical school) 6 = College 4 years or more (College graduate)
  - x21 (symboliczny) Income, Income scale (INCOME2 see codebook) {values 1-8} 1 = less than $10,000 5 = less than $35,000 8 = $75,000 or more
- ✓ liczba atrybutów wyjściowych: 1
  - y1 (symboliczny): Diabetes_binary, {0(no) = no diabetes 1(yes) = prediabetes or diabetes}

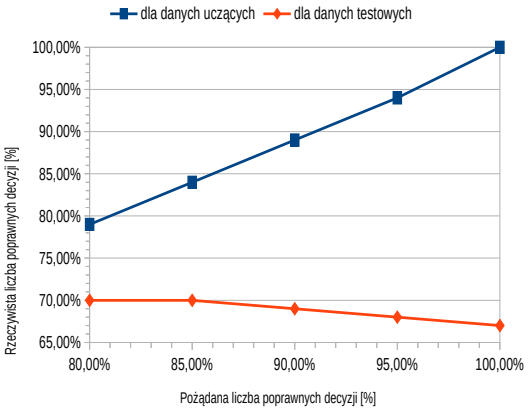
Charakterystyka algorytmu uczenia:

- ✓ algorytmu uczenia: **BP ze współczynnikami uczenia / momentu**: **0.4** / **0.6**,
- ✓ warunek zakończenia procesu uczenia**: gdy sieć osiągnie 100% odpowiedzi w tolerancji uczenia 0.6 (tolerancja testowania: 0.6),**
- ✓ kolejność prezentacji próbek danych na wejścia sieci: **losowa**,
- ✓ aktualizacja wag sieci: **po zakończeniu iteracji**,
- ✓ zaszumianie próbek danych: **wyłączone**,
- ✓ skalowanie danych: **liniowe do przedziału [-1.0, +1.0]**,
- ✓ kodowanie atrybutów symbolicznych: **kod 1:N**,
- ✓ punkt startowy generatora pseudolosowego: **0**.

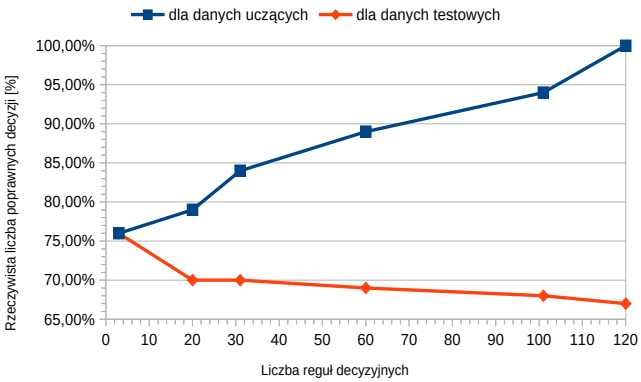
Tabela 19. Analiza porównawcza struktur drzew decyzyjnych o różnych poziomach kompromisu pomiędzy dokładnością klasyfikacji, a złożonością bazy reguł (od systemu o największej dokładności, do systemu o najmniejszej złożoności).

Lp.	Pożądana liczba poprawnych decyzji dla danych uczących	Liczba liści (reguł)	Liczba węzłów	Liczba poziomów	Rzeczywista liczba poprawnych decyzji			
					dla danych uczących		dla danych testowych	
1	100%	120	79	10	399	100%	67	67%
2	95%	101	60	9	379	94%	68	68%
3	90%	60	32	8	359	89%	69	69%
4	85%	31	20	7	339	84%	70	70%
5	80%	20	9	5	318	79%	70	70%
6	77%	3	2	3	307	76%	76	76%

a)



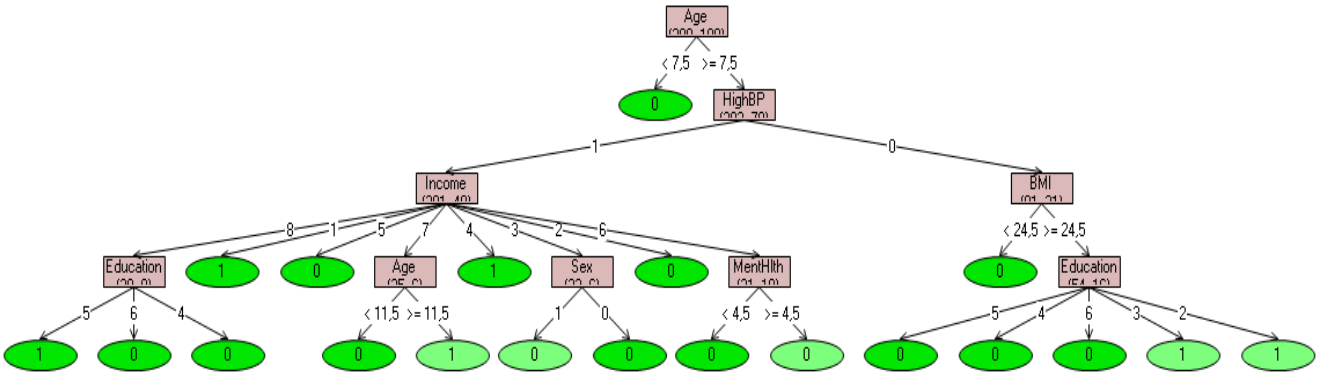
b)



Rys. 16. Graficzna ilustracja wyników z tabeli 17: rzeczywista liczba poprawnych decyzji vs. pożądana liczba poprawnych decyzji (a) oraz vs. liczba reguł decyzyjnych (b).

Na rys. 17a przedstawiono postać graficzną drzewa decyzyjnego nr 1 z tabeli 19 (system o największej dokładności), natomiast na rys. 17b przedstawiono bazę reguł decyzyjnych dla tego systemu.

a)



b)
Baza reguł decyzyjnych:

1. JEŻELI ('Age' < 7,5) TO '0' <gałąź przycięta>.
2. JEŻELI ('Age' >= 7,5) i ('HighBP' jest '1') i ('Income' jest '8') i ('Education' jest '5') TO '1' <gałąź przycięta>.
3. JEŻELI ('Age' >= 7,5) i ('HighBP' jest '1') i ('Income' jest '8') i ('Education' jest '6') TO '0' <gałąź przycięta>.
4. JEŻELI ('Age' >= 7,5) i ('HighBP' jest '1') i ('Income' jest '8') i ('Education' jest '4') TO '0' <gałąź przycięta>.
5. JEŻELI ('Age' >= 7,5) i ('HighBP' jest '1') i ('Income' jest '1') TO '1' <gałąź przycięta>.
6. JEŻELI ('Age' >= 7,5) i ('HighBP' jest '1') i ('Income' jest '5') TO '0' <gałąź przycięta>.
7. JEŻELI ('Age' >= 7,5) i ('HighBP' jest '1') i ('Income' jest '7') i ('Age' < 11,5) TO '0' <gałąź przycięta>.
8. JEŻELI ('Age' >= 7,5) i ('HighBP' jest '1') i ('Income' jest '7') i ('Age' >= 11,5) TO '1'.
9. JEŻELI ('Age' >= 7,5) i ('HighBP' jest '1') i ('Income' jest '4') TO '1' <gałąź przycięta>.
10. JEŻELI ('Age' >= 7,5) i ('HighBP' jest '1') i ('Income' jest '3') i ('Sex' jest '1') TO '0'.
11. JEŻELI ('Age' >= 7,5) i ('HighBP' jest '1') i ('Income' jest '3') i ('Sex' jest '0') TO '0' <gałąź przycięta>.
12. JEŻELI ('Age' >= 7,5) i ('HighBP' jest '1') i ('Income' jest '2') TO '0' <gałąź przycięta>.
13. JEŻELI ('Age' >= 7,5) i ('HighBP' jest '1') i ('Income' jest '6') i ('MentHlth' < 4,5) TO '0' <gałąź przycięta>.
14. JEŻELI ('Age' >= 7,5) i ('HighBP' jest '1') i ('Income' jest '6') i ('MentHlth' >= 4,5) TO '0'.
15. JEŻELI ('Age' >= 7,5) i ('HighBP' jest '0') i ('BMI' < 24,5) TO '0' <gałąź przycięta>.
16. JEŻELI ('Age' >= 7,5) i ('HighBP' jest '0') i ('BMI' >= 24,5) i ('Education' jest '5') TO '0' <gałąź przycięta>.
17. JEŻELI ('Age' >= 7,5) i ('HighBP' jest '0') i ('BMI' >= 24,5) i ('Education' jest '4') TO '0' <gałąź przycięta>.
18. JEŻELI ('Age' >= 7,5) i ('HighBP' jest '0') i ('BMI' >= 24,5) i ('Education' jest '6') TO '0' <gałąź przycięta>.
19. JEŻELI ('Age' >= 7,5) i ('HighBP' jest '0') i ('BMI' >= 24,5) i ('Education' jest '3') TO '1'.
20. JEŻELI ('Age' >= 7,5) i ('HighBP' jest '0') i ('BMI' >= 24,5) i ('Education' jest '2') TO '1'.

Odpowiedzi drzewa decyzyjnego:
Liczba poprawnych decyzji dla danych uczących: **318 (79%)**
Liczba poprawnych decyzji dla danych testowych: **70 (70%)**

Rys. 17. Pełne drzewo decyzyjne w postaci graficznej (a) oraz w postaci reguł (b).

Tabela 20. Analiza siły reguł drzewa decyzyjnego nr 1 z tabeli 19 (system o największej dokładności)

Numer reguły	**Liczba aktywacji reguły**		**Siła reguły**	
	dla danych uczących	**dla danych testowych**	**dla danych uczących**	**dla danych testowych**
1	107	30	26,82%	30%
2	8	2	2,01%	2%
3	13	6	3,26%	6%
4	8	1	2,01%	1%
5	18	4	4,51%	4%
6	24	4	6,02%	4%
7	21	5	5,26%	5%
8	4	1	1%	1%
9	29	7	7,27%	7%
10	8	0	2,01%	0%
11	14	6	3,51%	6%
12	25	4	6,27%	4%
13	29	9	7,27%	9%
14	91	21	22,81%	21%
SUMA	399	100	100 %	100 %

Suma sił reguł dla danych uczących i danych test
Analiza odpowiedzi systemu z rys. 17:

Tabela 21. Macierz pomyłek dla zbioru danych uczących

Etykieta klasy	Liczba próbek danych należących do klasy	Liczba próbek danych przyporządkowanych do klasy:		Liczba poprawnych decyzji	Liczba błędnych decyzji
		no	*yes*		
no	307	281	26	281	26
yes	92	55	37	37	55
SUMA	399	336	63	318 (79%)	81(21%)

Tabela 22. Macierz pomyłek dla zbioru danych testowych

Etykieta klasy	Liczba próbek danych należących do klasy	Liczba próbek danych przyporządkowanych do klasy:		Liczba poprawnych decyzji	Liczba błędnych decyzji
		no	*yes*		
no	76	66	10	66	10
yes	24	20	4	4	20
SUMA	100	86	14	70 (70%)	30 (30%)

Tabela 23. Macierz pomyłek – oznaczenia na potrzeby wyznaczenia miar jakości klasyfikacji

Etykieta klasy	Liczba próbek danych należących do klasy	Liczba próbek danych przyporządkowanych do klasy:		
		klasa1	*klasa2*	
klasa1	P	TP	FN	$\Rightarrow TPR$
klasa2	N	FP	TN	$\Rightarrow TNR$
		$\Downarrow$	$\Downarrow$	
		PPV	NPV	

P – liczba przypadków pozytywnych (ang. *positive cases*) (przyjęto próbki klasy ***0***),
N – liczba przypadków negatywnych (ang. *negative cases*) (przyjęto próbki klasy ***1***),
TP – liczba przypadków pozytywnych poprawnie sklasyfikowanych (ang. *true positive*),
FP – liczba przypadków pozytywnych niepoprawnie sklasyfikowanych (ang. *false positive*),
TN – liczba przypadków negatywnych poprawnie sklasyfikowanych (ang. *true negative*),
FN – liczba przypadków negatywnych niepoprawnie sklasyfikowanych (ang. *false negative*),

Dokładność klasyfikacji (ang. *accuracy*) – miara ogólnej dokładności systemu decyzyjnego:

$$ACC^{(lrn)}=\frac{TP+TN}{P+N}=\frac{281+37}{307+92}=\frac{318}{399}=0.797, ACC^{(tst)}=\frac{TP+TN}{P+N}=\frac{66+4}{76+24}=\frac{70}{100}=0.70$$

Czułość (ang. *sensitivity*) – odsetek wyników prawdziwie pozytywnych (ang. *true positive rate*); wyraża zdolność metody do wykrywania przypadków pozytywnych:

$$TPR^{(lrn)}=\frac{TP}{TP+FN}=\frac{281}{281+26}=\frac{281}{307}=0.915, TPR^{(tst)}=\frac{TP}{TP+FN}=\frac{66}{66+10}=\frac{66}{76}=0.868$$

Specyficzność / swoistość (ang. *specificity*) – odsetek wyników prawdziwie negatywnych (ang. *true negative rate*); wyraża zdolność metody do wykrywania przypadków negatywnych:

$$TNR^{(lrn)}=\frac{TN}{TN+FP}=\frac{37}{37+55}=\frac{37}{92}=0.402\,¿,\quad TNR^{(tst)}=\frac{TN}{TN+FP}=\frac{4}{4+20}=\frac{4}{24}=0.167$$

Precyzja (ang. *precision*) – odsetek wyników prawdziwie pozytywnych wśród wszystkich wyników pozytywnych (ang. *positive predictive value*); wyraża prawdopodobieństwo, że pozytywny wynik jest prawdziwy:

$$PPV^{(lrn)}=\frac{TP}{TP+FP}=\frac{281}{281+55}=\frac{281}{336}=0.836, PPV^{(tst)}=\frac{TP}{TP+FP}=\frac{66}{66+20}=\frac{66}{86}=0.767$$

Odsetek wyników prawdziwie negatywnych wśród wszystkich wyników negatywnych (ang. *negative predictive value*); wyraża prawdopodobieństwo, że negatywny wynik jest prawdziwy:

$$NPV^{(lrn)}=\frac{TN}{TN+FN}=\frac{37}{37+26}=\frac{37}{63}=0.587\,¿, NPV^{(tst)}=\frac{TN}{TN+FN}=\frac{4}{4+10}=\frac{4}{14}=0.286$$

Tabela 24. Analiza porównawcza miar jakości klasyfikacji drzewa decyzyjnego i sieci neuronowej z pkt.6 raportu 3 (sieć neuronowa nr 1 z tabeli 23 raportu 3).

	Miary jakości klasyfikacji			
	Sieć neuronowa		**Drzewo decyzyjne**	
	Zbiór danych uczących	**Zbiór danych testowych**	**Zbiór danych uczących**	**Zbiór danych testowych**
ACC	1.0	0.80	0.797	0.70
TPR	1.0	0.50	0.915	0.868
TNR	1.0	0.894	0.402	0.167
PPV	1.0	0.60	0.836	0.767
NPV	1.0	0.85	0.587	0.286

Ad. 5 System decyzyjny dla rzeczywistych danych wielowymiarowych z innego obszaru niż rozważany w pkt. 4 (problem decyzyjny rozważany w ramach projektu nr 3, pkt. 7)

Źródło danych: Baza zbiorów danych UCI (https://archive.ics.uci.edu/dataset/111/zoo),

Zbiór danych: **ZOO [1]**

[1] This dataset is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license. This allows for the sharing and adaptation of the datasets for any purpose, provided that the appropriate credit is given.

Charakterystyka zbioru danych:

- ✓ liczba próbek danych: **101**
- ✓ liczba atrybutów wejściowych: **16**
  - x1 (symboliczny): hair {0,1}
  - x2 (symboliczny): feathers {0,1}
  - x3 (symboliczny): eggs {0,1}
  - x4 (symboliczny): milk {0,1}
  - x5 (symboliczny): airborne {0,1}
  - x6 (symboliczny): aquatic {0,1}
  - x7 (symboliczny): predator {0,1}
  - x8 (symboliczny): toothed {0,1}
  - x9 (symboliczny): backbone {0,1}
  - x10 (symboliczny): breathes {0,1}
  - x11 (symboliczny): venomous {0,1}
  - x12 (symboliczny): fins {0,1}
  - x13 (numeryczny): legs (set of values: {0,2,4,5,6,8})
  - x14 (symboliczny): tail {0,1}
  - x15 (symboliczny): domestic {0,1}
  - x16 (symboliczny): catsize {0,1}
- ✓ liczba atrybutów wyjściowych: 1*)
  - y1 (symboliczny): Animal type (Range [1,7]:
    1 - aardvark, antelope, bear, boar, buffalo, calf, cavy, cheetah, deer, dolphin, elephant, fruitbat, giraffe, girl, goat, gorilla, hamster, hare, leopard, lion, lynx, mink, mole, mongoose, opossum, oryx, platypus, polecat, pony, porpoise, puma, pussycat, raccoon, reindeer, seal, sealion, squirrel, vampire, vole, wallaby,wolf
    2 - chicken, crow, dove, duck, flamingo, gull, hawk, kiwi, lark, ostrich, parakeet, penguin, pheasant, rhea, skimmer, skua, sparrow, swan, vulture, wren
    3 - pitviper, seasnake, slowworm, tortoise, tuatara
    4 - bass, carp, catfish, chub, dogfish, haddock, herring, pike, piranha, seahorse, sole, stingray, tuna
    5 - frog, frog, newt, toad

6 - flea, gnat, honeybee, housefly, ladybird, moth, termite, wasp
7 - clam, crab, crayfish, lobster, octopus,
scorpion, seawasp, slug, starfish, worm)

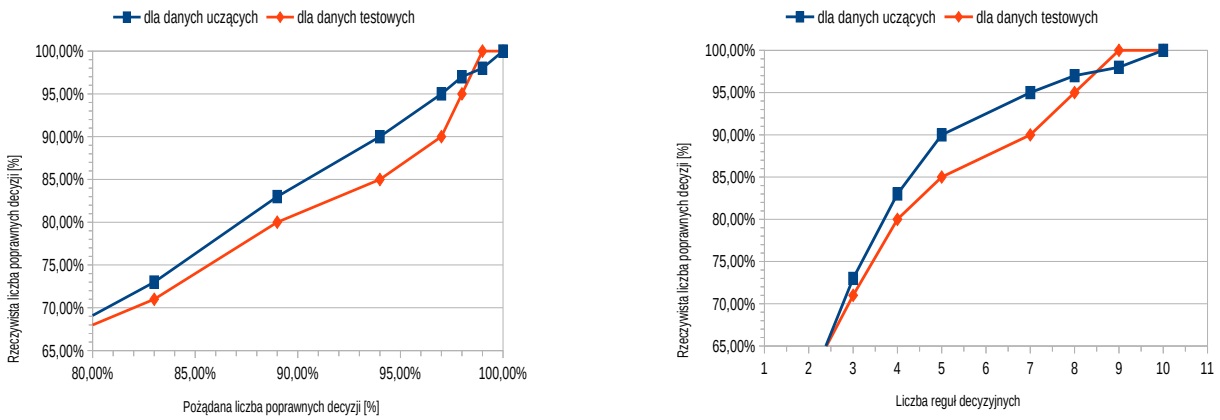
Charakterystyka algorytmu uczenia:

- ✓ algorytmu uczenia: **BP ze współczynnikami uczenia / momentu**: **0.4/ 0.6**,
- ✓ warunek zakończenia procesu uczenia**: gdy sieć osiągnie 100% odpowiedzi w tolerancji uczenia 0.1 (tolerancja testowania: 0.1),**
- ✓ kolejność prezentacji próbek danych na wejścia sieci: **losowa**,
- ✓ aktualizacja wag sieci: **po zakończeniu iteracji**,
- ✓ zaszumianie próbek danych: **wyłączone**,
- ✓ skalowanie danych: **liniowe do przedziału [-1.0, +1.0]**,
- ✓ kodowanie atrybutów symbolicznych: **kod 1:N**,
- ✓ punkt startowy generatora pseudolosowego: **4**.

Tabela 25. Analiza porównawcza struktur drzew decyzyjnych o różnych poziomach kompromisu pomiędzy dokładnością klasyfikacji, a złożonością bazy reguł (od systemu o największej dokładności, do systemu o najmniejszej złożoności).

Lp.	**Pożądana liczba poprawnych decyzji dla danych uczących**	**Liczba liści (reguł)**	**Liczba węzłów**	**Liczba poziomów**	**Rzeczywista liczba poprawnych decyzji**			
					dla danych uczących		**dla danych testowych**	
1	100%	10	9	7	80	100%	21	100%
2	99%	9	8	7	79	98%	21	100%
3	98%	8	7	6	78	97%	20	95%
4	97%	7	6	6	76	95%	19	90%
5	94%	5	4	5	72	90%	18	85%
6	89%	4	3	4	67	83%	17	80%
7	83%	3	2	3	59	73%	15	71%
8	73%	2	1	2	48	60%	13	61%

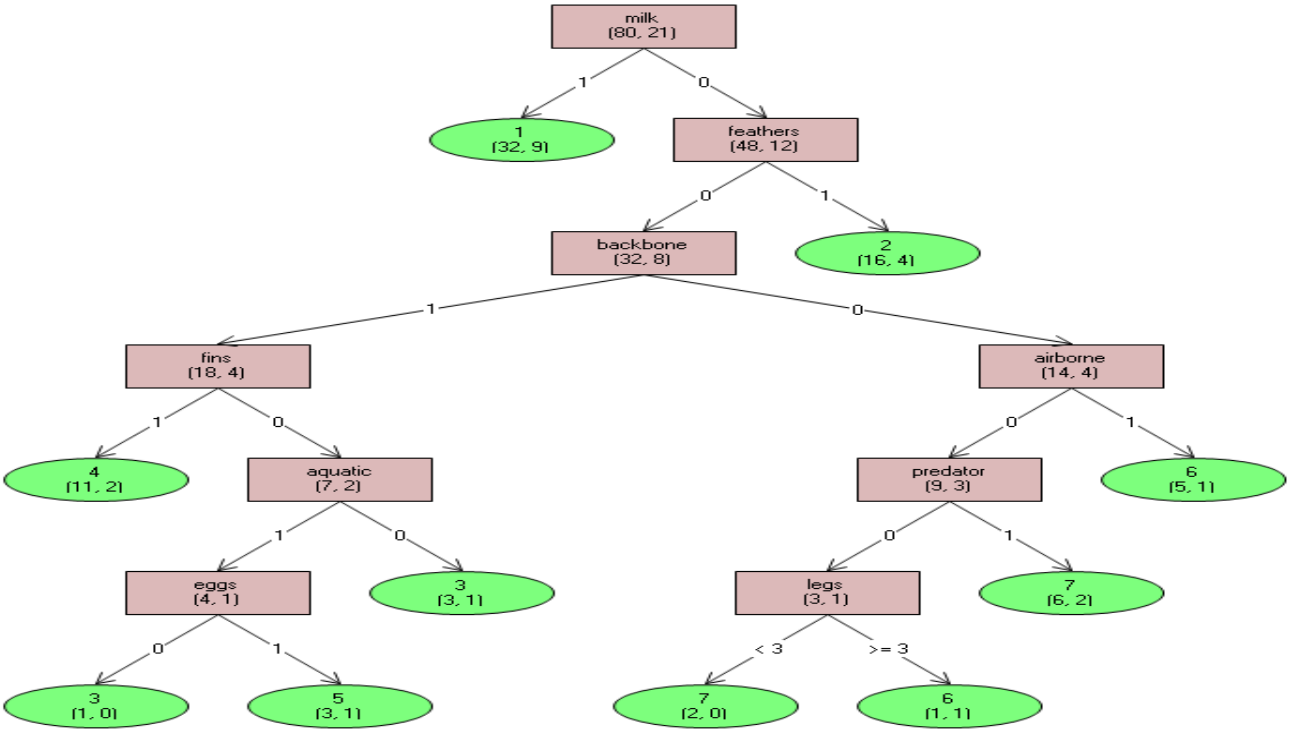
a) b)



Rys. 16. Graficzna ilustracja wyników z tabeli 25: rzeczywista liczba poprawnych decyzji vs. pożądana liczba poprawnych decyzji (a) oraz vs. liczba reguł decyzyjnych (b).

Na rys. 18a przedstawiono postać graficzną drzewa decyzyjnego nr 1 z tabeli 25 (system o największej dokładności), natomiast na rys. 18b przedstawiono bazę reguł decyzyjnych dla tego systemu.

a)



b)

Baza reguł decyzyjnych:

1. JEŻELI ('milk' jest '1') TO '1'.
2. JEŻELI ('milk' jest '0') i ('feathers' jest '0') i ('backbone' jest '1') i ('fins' jest '1') TO '4'.
3. JEŻELI ('milk' jest '0') i ('feathers' jest '0') i ('backbone' jest '1') i ('fins' jest '0') i ('aquatic' jest '1') ('eggs' jest '0') TO '3'.
4. JEŻELI ('milk' jest '0') i ('feathers' jest '0') i ('backbone' jest '1') i ('fins' jest '0') i ('aquatic' jest '1') i ('eggs' jest '1') TO '5'.
5. JEŻELI ('milk' jest '0') i ('feathers' jest '0') i ('backbone' jest '1') i ('fins' jest '0') i ('aquatic' jest '0') TO '3'.
6. JEŻELI ('milk' jest '0') i ('feathers' jest '0') i ('backbone' jest '0') i ('airborne' jest '0') i ('predator' jest '0') i ('legs' < 3) TO '7'.
7. JEŻELI ('milk' jest '0') i ('feathers' jest '0') i ('backbone' jest '0') i ('airborne' jest '0') i ('predator' jest '0') i ('legs' >= 3) TO '6'.
8. JEŻELI ('milk' jest '0') i ('feathers' jest '0') i ('backbone' jest '0') i ('airborne' jest '0') i ('predator' jest '1') TO '7'.
9. JEŻELI ('milk' jest '0') i ('feathers' jest '0') i ('backbone' jest '0') i ('airborne' jest '1') TO '6'.
10. JEŻELI ('milk' jest '0') i ('feathers' jest '1') TO '2'.

Odpowiedzi drzewa decyzyjnego:
Liczba poprawnych decyzji dla danych uczących: **80 (100%)**
Liczba poprawnych decyzji dla danych testowych: 21 **(100%)**

Rys. 18. Pełne drzewo decyzyjne w postaci graficznej (a) oraz w postaci reguł (b).

Tabela 26. Analiza siły reguł drzewa decyzyjnego nr 1 z tabeli 25 (system o największej dokładności)

Numer reguły	**Liczba aktywacji reguły**		**Siła reguły**	
	dla danych uczących	**dla danych testowych**	**dla danych uczących**	**dla danych testowych**
1	32	9	40%	42,86%
2	11	2	13,75%	9,52%
3	1	0	1,25%	0%
4	3	1	3,75%	4,76%
5	3	1	3,75%	4,76%
6	2	0	2,5%	0%
7	1	1	1,25%	4,76%
8	6	2	7,5%	9,52%
9	5	1	6,25%	4,76%
10	16	4	20%	19,05%
SUMA	80	21	100 %	100 %

Analiza odpowiedzi systemu z rys. 18:

Tabela 27. Macierz pomyłek dla zbioru danych uczących

Etykieta klasy	Liczba próbek danych należą-cych do klasy	Liczba próbek danych przyporządkowanych do klasy:							Liczba poprawnych decyzji	Liczba błędnych decyzji
		Typ 1	Typ 2	Typ 3	Typ 4	Typ 5	Typ 6	Typ 7		
Typ 1	32	32	0	0	0	0	0	0	32	0
Typ 2	16	0	16	0	0	0	0	0	16	0
Typ 3	4	0	0	4	0	0	0	0	4	0
Typ 4	11	0	0	0	11	0	0	0	11	0
Typ 5	3	0	0	0	0	3	0	0	3	0
Typ 6	6	0	0	0	0	0	6	0	6	0
Typ 7	8	0	0	0	0	0	0	8	8	0
SUMA	80	32	16	4	11	3	6	8	80(100%)	0 (0%)

Tabela 28. Macierz pomyłek dla zbioru danych testowych

Etykieta klasy	Liczba próbek danych należących do klasy	Liczba próbek danych przyporządkowanych do klasy:							Liczba poprawnych decyzji	Liczba błędnych decyzji
		Typ 1	Typ 2	Typ 3	Typ 4	Typ 5	Typ 6	Typ 7		
Typ 1	9	9	0	0	0	0	0	0	9	0
Typ 2	4	0	4	0	0	0	0	0	4	0
Typ 3	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
Typ 4	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0
Typ 5	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0
Typ 6	2	0	0	0	0	0	2	0	2	0
Typ 7	2	0	0	0	0	0	0	2	2	0
SUMA	21	9	4	1	2	1	2	2	21 (100%)	0(0%)